LAPORAN KERJA PRAKTIK

PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS AUGMENTED REALITY UNTUK MENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN DI RA DARUL FITHRAH

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
Matakuliah TIF335 Kerja Praktik

Oleh:
KIKI ERVIN / 301220053

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMATIKA
UNIVERSITAS BALE BANDUNG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

PROGRAM STUDI TEKNIK INFROMATIKA

PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS AUGMENTED REALITY UNTUK MENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN DI RA DARUL FITHRAH

oleh:

KIKI ERVIN / 301220053

disetujui dan disahkan sebagai

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Bandung, 20 Januari 2026

Koordinator Kerja Praktik

Yusuf Muharam S.Kom., M.Kom.

NIP : 04104820003

LEMBAR PENGESAHAN

PONDOK PESANTREN TAHFIDZ DARUL FITHRAH.

PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS AUGMENTED REALITY UNTUK MENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN DI RA DARUL FITHRAH

oleh:

KIKI ERVIN / 301220053

disetujui dan disahkan sebagai

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Bandung, 20 Januari 2026

Kepala Sekolah

Dra. Euis Nurhayati, S.Pd

ABSTRAKSI

Kerja praktik ini dilaksanakan di RA Darul Fithrah yang berlokasi di Kampung Parigi RT 01/RW 07, Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, pada periode 15 September 2025 sampai 20 Januari 2026 dengan tujuan mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Augmented Reality untuk mendukung proses pengenalan objek dasar bagi anak usia dini sebagai pengganti media konvensional yang kurang mampu menarik perhatian peserta didik secara berkelanjutan. Aplikasi yang dikembangkan menampilkan objek tiga dimensi dari tiga kategori pembelajaran, yaitu hewan, buah, dan benda, yang dilengkapi dengan teks nama objek dan audio pengucapan menggunakan metode Marker-Based Tracking sebagai pemicu penampilan objek virtual secara real-time. Metodologi pengembangan yang digunakan adalah Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang meliputi tahap Concept, Design, Material Collecting, Assembly, Testing, dan Distribution, dengan implementasi menggunakan Unity Game Engine, Vuforia SDK, dan bahasa pemrograman C#, serta perancangan berbasis Use Case Diagram dan Activity Diagram. Proses pengembangan dilakukan melalui analisis kebutuhan dengan observasi dan wawancara langsung bersama pihak pengelola dan guru RA Darul Fithrah, perancangan marker dan antarmuka yang disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini, serta implementasi fitur pendukung seperti kontrol flash dan autofocus kamera. Hasil kerja praktik menunjukkan bahwa aplikasi berhasil diimplementasikan, mampu menampilkan objek tiga dimensi secara stabil dan real-time, mendukung pembelajaran auditif melalui fitur audio pengucapan, serta telah dinyatakan sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui pengujian Black Box Testing dengan tingkat keberhasilan 100%.

Kata Kunci: *Augmented Reality, Marker-Based Tracking, Media Pembelajaran Interaktif, MDLC, Unity, Vuforia.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal kerja praktik ini dengan baik. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan kegiatan kerja praktik bagi mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Bale Bandung.

Kegiatan kerja praktik ini direncanakan akan dilaksanakan di RA Darul Fithrah, dengan judul “pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality untuk mendukung proses pembelajaran di ra darul fithrah”. Proposal ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kerja praktik serta penyusunan laporan akhir nantinya.

Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pembuatan proposal ini. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan wawasan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, serta masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal ini di kemudian hari.

Sebagai penutup, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua atas doa dan dukungannya yang tiada henti, kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan arahannya, serta kepada rekan-rekan yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan selama proses penyusunan proposal kerja praktik ini.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Lingkup 3
I.3 Tujuan 4
BAB II LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK 6
II.1 Struktur Organisasi 6
II.2 Lingkup pekerjaan 7
II.3 Deskripsi Pekerjaan 8
II.4 Jadwal Kerja 9
BAB III TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTIK 12
III.1 Teori Penunjang 12
III.2 Peralatan Pembangunan Sistem 15
BAB IV PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK 18
IV.1 Input 18
IV.2 Proses 21
IV.2.1 Eksplorasi 21
IV.2.2 Pembangunan Perangkat Lunak 30
IV.2.3 Pelaporan Hasil Kerja Praktik 43
IV.3 Pencapaian Hasil 47
BAB V PENUTUP 56
V.1 Kesimpulan dan Saran Mengenai Pelaksanaan 56
V.1.1 Kesimpulan Pelaksanaan Kerja Praktik 56
V.1.2 Saran Pelaksanaan Kerja Praktik 57
V.2 Kesimpulan dan Saran Mengenai Substansi Kerja Praktik 58
V.2.1 Kesimpulan Aplikasi Edukasi Berbasis Augmented Reality 58
V.2.2 Saran Mengenai Aplikasi yang Dibangun 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi RA Darul Fithrah 6
Gambar IV.1 Use Case Diagram Aplikasi Edukasi AR RA Darul Fithrah 25
Gambar IV.2 Activity Diagram Membuka Aplikasi dan Menu Utama 27
Gambar IV.3 Activity Diagram Scan Marker dan Tampil Objek AR 28
Gambar IV.4 Activity Diagram Memutar Audio Pengucapan 29
Gambar IV.5 Activity Diagram Melihat Petunjuk Penggunaan 29
Gambar IV.6 Pohon Aplikasi Edukasi AR RA Darul Fithrah 35
Gambar IV.7 Wireframe Menu Utama 36
Gambar IV.8 Wireframe Halaman Kamera AR 37
Gambar IV.9 Wireframe Halaman Petunjuk Penggunaan 38
Gambar IV.10 Tampilan Halaman Menu Utama 51
Gambar IV.11 Tampilan Halaman Kamera AR..... 52
Gambar IV.12 Tampilan Objek 3D dan Teks Nama Objek 53
Gambar IV.13 Tampilan Halaman Petunjuk Penggunaan 54

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Rating Marker Vuforia 32
Tabel IV.2 Hasil Pengujian Black-Box Testing Aplikasi Edukasi AR 47

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

RA Darul Fithrah merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Tahfidz Darul Fithrah. Sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai Islam sejak usia dini, RA Darul Fithrah memiliki peran strategis dalam memberikan dasar pendidikan keagamaan, moral, dan sosial bagi peserta didik. Proses pembelajaran di RA Darul Fithrah tidak hanya berfokus pada pengenalan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga pada pendidikan agama Islam, seperti pengenalan huruf hijaiyah, hafalan surat-surat pendek, serta praktik ibadah sholat.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran sehari-hari, guru dituntut untuk mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Anak-anak pada rentang usia ini cenderung memiliki tingkat konsentrasi yang relatif singkat serta lebih tertarik pada media pembelajaran yang bersifat visual dan interaktif. Namun demikian, media pembelajaran yang digunakan di RA Darul Fithrah masih didominasi oleh metode konvensional, seperti penggunaan kartu bergambar, poster, buku cetak, dan alat peraga sederhana lainnya untuk mengenalkan berbagai konsep dasar seperti warna, bentuk, dan benda di sekitar. Meskipun media tersebut telah digunakan sejak lama, penyampaiannya masih terbatas dan kurang mampu menarik perhatian peserta didik secara optimal. Anak-anak cenderung cepat bosan karena media visual yang digunakan tidak memberikan pengalaman yang dinamis atau interaktif. Selain itu, guru menghadapi tantangan dalam memperkenalkan objek-objek tertentu secara lebih detail, terutama ketika harus menjelaskan warna, bentuk, atau ciri sebuah benda secara visual dari berbagai sudut pandang. Alat peraga fisik juga memiliki keterbatasan variasi sehingga proses pembelajaran menjadi monoton dan dalam beberapa kondisi kurang mampu mengeksplorasi objek pembelajaran secara menyeluruh.

Karakteristik anak usia dini yang cenderung belajar melalui pengalaman visual dan aktivitas yang menyenangkan menuntut adanya inovasi dalam penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang bersifat interaktif dapat membantu meningkatkan perhatian dan keterlibatan anak selama proses belajar. Dengan adanya unsur visual yang menarik serta interaksi yang sederhana, anak akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran dapat menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan bagi peserta didik di tingkat pendidikan anak usia dini.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di bidang teknologi multimedia, pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Sementara itu, anak-anak masa kini sudah cukup mengenal perangkat digital seperti smartphone, namun teknologi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai media pembelajaran di RA Darul Fithrah. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan adalah Augmented Reality (AR), yaitu teknologi yang mampu menggabungkan objek virtual ke dalam lingkungan nyata secara interaktif dan real-time. Teknologi AR memiliki potensi besar untuk diterapkan sebagai media pembelajaran edukatif karena mampu menampilkan objek visual tiga dimensi yang menarik serta memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif bagi peserta didik. Dengan menggunakan AR, anak dapat melihat benda seolah-olah hadir di depan mereka, sehingga pembelajaran menjadi lebih nyata, kontekstual, dan menyenangkan.

Pada kerja praktik ini, teknologi AR yang digunakan adalah marker-based Augmented Reality, yaitu metode AR yang menggunakan marker (penanda visual) sebagai pemicu untuk menampilkan objek tiga dimensi melalui kamera perangkat. Metode marker-based dipilih karena lebih stabil, mudah digunakan oleh anak-anak, serta sesuai dengan kondisi lingkungan pembelajaran di RA Darul Fithrah.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, RA Darul Fithrah memerlukan sebuah aplikasi edukasi dasar berbasis Augmented Reality yang difokuskan pada pengenalan

objek, kata, dan pengejaan sederhana. Oleh karena itu, melalui pelaksanaan kerja praktik ini dikembangkan sebuah aplikasi edukasi berbasis AR yang bertujuan membantu guru memperkenalkan objek dan warna secara lebih efektif. Aplikasi ini menampilkan objek tiga dimensi berupa hewan, buah, dan benda, dilengkapi dengan teks nama objek dan audio pengucapan. Aplikasi dirancang agar ringan, mudah digunakan, dan kompatibel dengan perangkat Android yang umum digunakan di lingkungan sekolah, sehingga guru cukup mengarahkan kamera ke marker dan objek 3D dengan warna yang sesuai akan muncul di layar. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pendukung kamera seperti autofocus dan flash untuk membantu proses pemindaian marker agar berjalan lebih optimal..

I.2 Lingkup

Lingkup kerja praktik yang dilaksanakan di RA Darul Fithrah difokuskan pada pengembangan sebuah aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality yang digunakan sebagai media pembelajaran interaktif bagi anak usia dini. Lingkup materi kerja praktik ini mencakup sebagian dari keseluruhan sistem pembelajaran yang diterapkan di RA Darul Fithrah, khususnya pada pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar.

Lingkup kerja praktik ini ditetapkan untuk membatasi ruang lingkup pengembangan sistem agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di RA Darul Fithrah. Dengan adanya batasan lingkup tersebut, proses pengembangan aplikasi dapat difokuskan pada fungsi utama sebagai media pembelajaran interaktif berbasis Augmented Reality tanpa membahas keseluruhan sistem pembelajaran yang ada di lembaga tersebut. Lingkup ini juga bertujuan agar proses perancangan dan implementasi aplikasi dapat dilakukan secara lebih sistematis serta sesuai dengan Term of Reference (TOR) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara lebih rinci, lingkup sistem aplikasi edukasi Augmented Reality yang dikembangkan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- Pengembangan aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality pada perangkat mobile Android sebagai media pembelajaran pendukung di RA Darul Fithrah.
- Penyajian materi pengenalan objek pembelajaran yang terdiri dari tiga kategori, yaitu buah-buahan, hewan, dan benda dalam bentuk objek tiga dimensi.
- Implementasi marker-based Augmented Reality sebagai metode utama dalam menampilkan objek virtual.
- Penyediaan menu utama aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan oleh anak usia dini.
- Penampilan nama objek (teks) dan audio pengucapan sebagai sarana pengenalan kata dan pengejaan sederhana.
- Penyediaan fitur kamera pendukung seperti autofocus dan flash untuk membantu proses pemindaian marker.

Lingkup pengembangan aplikasi ini disesuaikan dengan Term of Reference (TOR) yang telah ditetapkan, sehingga sistem difokuskan pada fungsi utama sebagai media pembelajaran interaktif yang sesuai dengan kebutuhan RA Darul Fithrah.

I.3 Tujuan

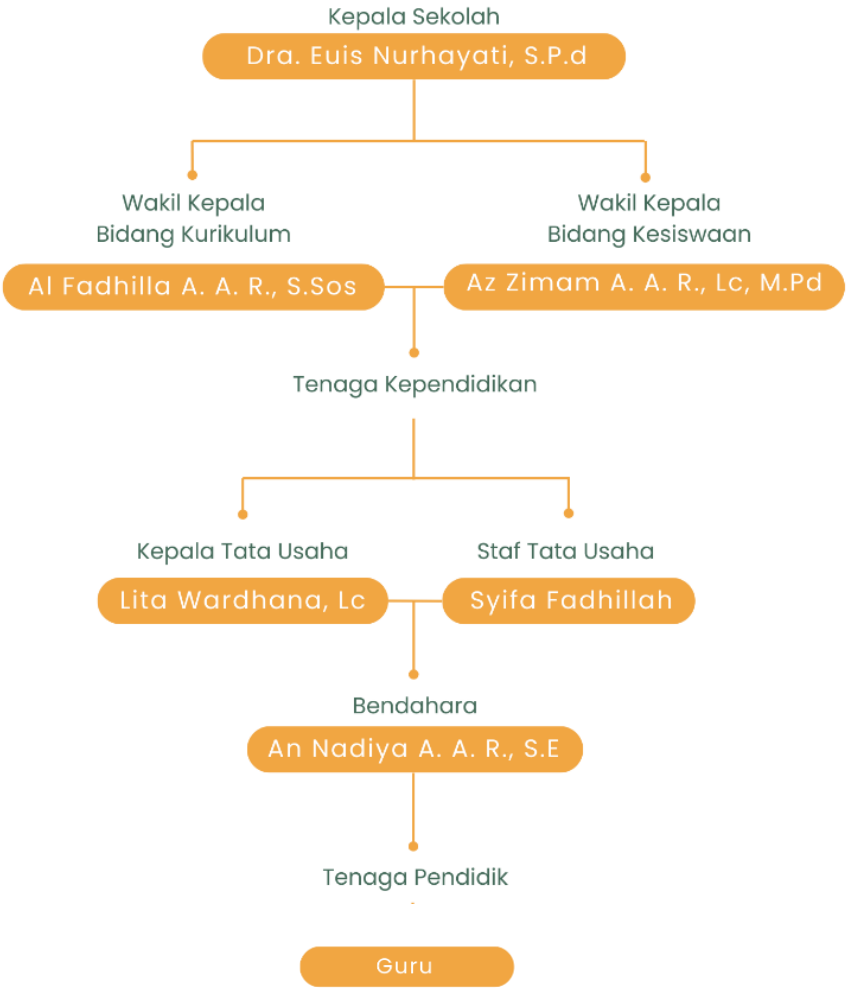
Tujuan dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah menghasilkan sebuah aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality yang dapat digunakan secara langsung sebagai media pembelajaran interaktif di RA Darul Fithrah. Aplikasi yang dikembangkan bertujuan untuk membantu siswa dalam mengenal objek pembelajaran berupa buah-buahan, hewan, dan benda melalui tampilan visual tiga dimensi yang dilengkapi dengan teks dan audio pengucapan.

Selain itu, kerja praktik ini bertujuan untuk menerapkan teknologi marker-based Augmented Reality sebagai inovasi media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Aplikasi yang dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa, mempermudah guru dalam menyampaikan materi pengenalan objek, serta menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan interaktif.

Hasil dari kerja praktik ini berupa sebuah aplikasi edukasi Augmented Reality yang telah berfungsi secara utuh dan siap digunakan sebagai media pembelajaran pendukung di RA Darul Fithrah. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta menjadi dasar pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi di masa mendatang.

BAB II
LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK

II.1 Struktur Organisasi



Gambar II.1 Struktur Organisasi RA Darul Fithrah

RA Darul Fithrah merupakan lembaga pendidikan formal anak usia dini yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2012 oleh Drs. KH. Aris Fazani, M.Ag., Dra. Euis Nurhayati, S.Pd., Arrizqiyya Aulia Ar Rahman, S.Sos., dan Azzimam Aulia Ar Rahman. RA Darul Fithrah berlokasi di Kampung Parigi RT 01 / RW 07, Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lembaga ini berada di bawah naungan Pondok Pesantren Tahfidz Darul Fithrah dan menyelenggarakan pendidikan anak usia dini setingkat taman kanak-kanak dengan mengacu pada kurikulum TK dari Kementerian Pendidikan.

Sebagai lembaga pendidikan dengan skala yang relatif kecil, struktur organisasi RA Darul Fithrah bersifat sederhana dan menyesuaikan dengan kebutuhan Operasional sekolah. Secara umum, struktur organisasi RA Darul Fithrah terdiri dari Kepala RA sebagai penanggung jawab utama kegiatan pendidikan dan operasional lembaga, guru-guru sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran di kelas, serta tenaga pendukung yang membantu kegiatan administrasi dan operasional sekolah. Seluruh unsur tersebut bekerja sama dalam mendukung proses pembelajaran dan pembinaan peserta didik sesuai dengan visi dan misi lembaga.

Dalam pelaksanaan kerja praktik, mahasiswa tidak secara formal ditempatkan pada satu divisi tertentu, melainkan berkoordinasi langsung dengan pihak pengelola RA Darul Fithrah. Mahasiswa melakukan komunikasi dan observasi secara langsung dengan pimpinan pondok pesantren serta guru sebagai pengguna media pembelajaran. Kegiatan kerja praktik difokuskan pada pengembangan aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran anak usia dini. Dengan demikian, secara fungsional posisi mahasiswa kerja praktik berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran, khususnya pada pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi. Struktur organisasi RA Darul Fithrah secara lengkap dapat dilihat pada bagian lampiran laporan kerja praktik.

II.2 Lingkup pekerjaan

Dalam pelaksanaan kerja praktik ini berfokus pada pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Augmented Reality yang digunakan di lingkungan RA Darul Fithrah. Pekerjaan ini berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi pengenalan objek dasar kepada peserta didik.

Dari keseluruhan aktivitas pembelajaran yang ada di RA Darul Fithrah, lingkup pekerjaan kerja praktik dibatasi pada pengembangan aplikasi edukasi yang menyajikan materi pengenalan objek berupa buah-buahan, hewan, dan benda di sekitar. Aplikasi ini dirancang sebagai media pendukung pembelajaran, bukan sebagai pengganti metode pembelajaran yang telah ada. Oleh karena itu, lingkup pekerjaan tidak mencakup penyusunan kurikulum, penilaian hasil belajar,

maupun pengelolaan administrasi sekolah, melainkan difokuskan pada penyediaan media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa.

Lingkup pekerjaan ini mengacu pada Term of Reference (TOR) yang telah disepakati, sehingga pengembangan aplikasi dilakukan secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan RA Darul Fithrah sebagai lembaga pendidikan anak usia dini. Pembatasan lingkup pekerjaan dilakukan agar aplikasi yang dikembangkan dapat berfungsi secara optimal sebagai media pembelajaran interaktif.

II.3 Deskripsi Pekerjaan

Pelaksanaan kerja praktik dalam pengembangan aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality ini dilakukan melalui beberapa tahapan pekerjaan yang saling berkaitan. Metode pengembangan yang digunakan adalah Multimedia Development Life Cycle (MDLC), yang terdiri dari tahap analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, dan dokumentasi.

Tahap awal yang dilakukan adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan observasi langsung ke lingkungan RA Darul Fithrah serta wawancara dengan pihak pengelola dan guru untuk memahami karakteristik peserta didik, metode pembelajaran yang digunakan, serta kebutuhan media pembelajaran yang sesuai. Hasil dari tahap ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan konsep dan fitur aplikasi edukasi yang akan dikembangkan.

Tahap selanjutnya adalah perancangan aplikasi. Pada tahap ini dilakukan perancangan alur aplikasi, struktur menu, serta konsep tampilan antarmuka yang disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini. Perancangan juga mencakup penentuan jenis objek pembelajaran yang akan ditampilkan, yaitu buah-buahan, hewan, dan benda, serta perancangan marker yang digunakan dalam teknologi Augmented Reality.

Tahap pengembangan merupakan tahap implementasi dari rancangan yang telah dibuat. Aplikasi dikembangkan menggunakan Unity sebagai game engine, Vuforia sebagai library Augmented Reality, serta bahasa pemrograman C#. Pada tahap ini dilakukan pembuatan dan integrasi objek tiga dimensi, marker, tampilan menu aplikasi, serta fitur suara untuk pengucapan nama objek. Seluruh

komponen aplikasi diintegrasikan sehingga dapat berjalan pada perangkat mobile berbasis Android.

Setelah aplikasi selesai dikembangkan, dilakukan tahap pengujian untuk memastikan seluruh fitur aplikasi berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan dengan cara mencoba setiap fungsi aplikasi, mulai dari proses pendeteksian marker, penampilan objek tiga dimensi, hingga pemutaran suara. Tahap ini bertujuan untuk memastikan aplikasi dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di RA Darul Fithrah.

Tahap akhir adalah dokumentasi dan pelaporan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan dokumentasi aplikasi serta penyusunan laporan kerja praktik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan dan hasil kerja praktik yang telah dilakukan.

II.4 Jadwal Kerja

Kerja praktik dilaksanakan di RA Darul Fithrah yang berlokasi di Kampung Parigi RT 01 / RW 07, Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Pelaksanaan kerja praktik berlangsung dalam kurun waktu yang mengacu pada ketentuan akademik kerja praktik, dengan durasi kurang lebih 18 minggu. Pelaksanaan kerja praktik dilakukan secara work from home (WFH), namun untuk kegiatan observasi dan wawancara awal dilakukan secara langsung di lokasi RA Darul Fithrah.

Adapun rincian kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan kerja praktik adalah sebagai berikut:

1. Minggu pertama:
    - Pengenalan profil dan lingkungan RA Darul Fithrah
    - Observasi awal proses pembelajaran
    - Wawancara dengan pihak pengelola dan guru terkait kebutuhan media pembelajaran
2. Minggu kedua:
    - Analisis kebutuhan pembelajaran anak usia dini
    - Identifikasi materi pembelajaran yang akan dikembangkan

- Penentuan ruang lingkup aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality

3. Minggu ketiga:
    - Perancangan konsep aplikasi edukasi Augmented Reality
    - Perancangan struktur menu aplikasi
    - Perancangan alur penggunaan aplikasi oleh siswa
4. Minggu keempat:
    - Perancangan marker Augmented Reality
    - Penentuan objek pembelajaran (buah, hewan, dan benda)
    - Persiapan aset multimedia pendukung aplikasi
5. Minggu kelima:
    - Penyiapan lingkungan pengembangan aplikasi
    - Instalasi perangkat lunak pendukung (Unity dan Vuforia)
    - Penyusunan struktur proyek aplikasi
6. Minggu keenam:
    - Implementasi fitur utama aplikasi Augmented Reality
    - Integrasi marker dengan objek tiga dimensi
    - Pengembangan tampilan menu utama aplikasi
7. Minggu ketujuh:
    - Penambahan fitur suara (audio) untuk pengucapan nama objek
    - Pengujian awal fungsi deteksi marker dan objek
    - Perbaikan kesalahan fungsional
8. Minggu kedelapan:
    - Pengujian aplikasi secara keseluruhan
    - Evaluasi kesesuaian aplikasi dengan kebutuhan pembelajaran
    - Penyempurnaan tampilan dan fungsi aplikasi
9. Minggu kesembilan:
    - Finalisasi aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality
    - Persiapan dokumentasi aplikasi
    - Penyusunan panduan penggunaan aplikasi
10. Minggu kesepuluh hingga akhir:
    - Evaluasi hasil kerja praktik
    - Penyesuaian aplikasi berdasarkan masukan

- Penyusunan laporan kerja praktik
- Finalisasi dokumentasi dan laporan

Seluruh aktivitas kerja praktik tersebut dicatat secara rinci dalam Log Activity yang dilampirkan pada bagian lampiran laporan. Jadwal kerja ini disusun agar pelaksanaan kerja praktik dapat berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB III
TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTIK

III.1 Teori Penunjang

Selama Dalam pelaksanaan kerja praktik ini, penulis menggunakan beberapa teori penunjang sebagai landasan dalam pengembangan aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality. Teori-teori tersebut digunakan untuk mendukung proses perancangan, pengembangan, dan pengujian aplikasi agar dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun teori penunjang yang digunakan meliputi konsep Augmented Reality, metode Augmented Reality, media pembelajaran berbasis AR, metode pengembangan sistem, serta perangkat pendukung yang digunakan dalam pembuatan aplikasi.

1. Augmented Reality (AR)

   Augmented Reality merupakan teknologi yang menggabungkan objek virtual dua dimensi maupun tiga dimensi ke dalam lingkungan nyata secara real-time (Dwi Putra et al., 2023). Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melihat objek virtual seolah-olah berada di dunia nyata melalui bantuan perangkat seperti kamera pada smartphone. Berbeda dengan Virtual Reality yang sepenuhnya menggantikan lingkungan nyata, Augmented Reality hanya menambahkan elemen virtual ke dalam lingkungan nyata.

   Menurut Azuma, Augmented Reality memiliki tiga karakteristik utama, yaitu menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual, bersifat interaktif secara real-time, serta terintegrasi dalam tiga dimensi (Saputri & Sibarani, 2020). Dengan karakteristik tersebut, Augmented Reality mampu menyajikan informasi secara visual dan interaktif sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna.

   Pemanfaatan teknologi Augmented Reality pada perangkat mobile seperti Android semakin berkembang karena didukung oleh kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Hal ini menjadikan Augmented Reality sebagai teknologi yang potensial untuk digunakan dalam pengembangan aplikasi edukasi yang menarik dan interaktif (Dwi Putra et al., 2023).

2. Metode Augmented Reality

Metode Augmented Reality secara umum terbagi menjadi dua, yaitu Marker Based Tracking dan Markerless Augmented Reality (Sasmita Susanto et al., 2022). Marker Based Tracking merupakan metode AR yang menggunakan marker atau penanda visual berupa gambar dua dimensi dengan pola tertentu yang dapat dikenali oleh kamera untuk menampilkan objek virtual.

Marker Based Tracking banyak digunakan karena memiliki tingkat kestabilan yang baik dalam mendeteksi marker dan menampilkan objek virtual tiga dimensi (Saputri & Sibarani, 2020). Marker berfungsi sebagai acuan posisi dan orientasi objek virtual sehingga objek dapat ditampilkan secara tepat pada lingkungan nyata. Pada kerja praktik ini, metode yang digunakan adalah Marker Based Tracking karena lebih mudah diimplementasikan dan memberikan hasil yang lebih stabil dibandingkan metode markerless(Dwi Putra et al., 2023).

3. Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality

   Augmented Reality dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang mampu menyajikan informasi secara visual dan interaktif. Media pembelajaran berbasis Augmented Reality tidak hanya menampilkan informasi dalam bentuk teks atau gambar dua dimensi, tetapi juga dalam bentuk objek tiga dimensi yang dapat diamati dari berbagai sudut pandang (Nistrina, 2021).

   Penggunaan Augmented Reality sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan minat dan pemahaman pengguna terhadap materi yang disampaikan, terutama pada materi yang bersifat abstrak atau sulit divisualisasikan (Wiliyanti et al., 2024). Dengan demikian, media pembelajaran berbasis Augmented Reality dinilai efektif untuk digunakan sebagai alat bantu pembelajaran karena mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif (Rahmatika et al., 2023).

4. Multimedia Development Life Cycle (MDLC)

   Multimedia Development Life Cycle (MDLC) merupakan metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan aplikasi multimedia. Metode ini terdiri dari enam tahapan, yaitu Concept, Design,

Material Collecting, Assembly, Testing, dan Distribution (Dwi Putra et al., 2023).

Tahap Concept digunakan untuk menentukan tujuan dan sasaran pengguna aplikasi. Tahap Design berfokus pada perancangan tampilan dan alur kerja aplikasi. Tahap Material Collecting merupakan proses pengumpulan bahan seperti gambar, audio, dan objek 3D. Tahap Assembly adalah tahap pembuatan aplikasi sesuai dengan desain yang telah dirancang. Selanjutnya, tahap Testing dilakukan untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan fungsinya, dan tahap Distribution merupakan tahap pendistribusian aplikasi kepada pengguna (Sumaryana & Hikmatyar, n.d.).

5. Unity Game Engine

   Unity merupakan game engine yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi interaktif berbasis dua dimensi maupun tiga dimensi. Unity bersifat cross-platform sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi, termasuk Android (Saputri & Sibarani, 2020).

   Dalam pengembangan aplikasi Augmented Reality, Unity digunakan untuk mengelola objek 3D, interaksi pengguna, serta integrasi dengan SDK Augmented Reality seperti Vuforia. Penggunaan Unity memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi AR yang interaktif dan menarik (Saputri & Sibarani, 2020).

6. Vuforia SDK

   Vuforia merupakan Software Development Kit (SDK) yang digunakan untuk membangun aplikasi Augmented Reality dengan memanfaatkan teknologi computer vision. Vuforia mampu mengenali dan melacak marker atau image target secara real-time sehingga objek virtual dapat ditampilkan dengan stabil (Sasmita Susanto et al., 2022).

   Vuforia menggunakan algoritma FAST Corner Detection untuk menilai kualitas marker yang digunakan. Semakin tinggi nilai augmentable pada marker, maka semakin baik kemampuan sistem dalam mendeteksi dan melacak marker tersebut (Sasmita Susanto et al., 2022). Vuforia mendukung

platform Android sehingga cocok digunakan dalam pengembangan aplikasi Augmented Reality berbasis mobile.

7. Platform Android

   Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang menyediakan platform terbuka bagi pengembang untuk menciptakan aplikasi mobile. Android dipilih sebagai platform pengembangan aplikasi karena memiliki jumlah pengguna yang besar serta mendukung berbagai perangkat dengan spesifikasi yang beragam (Saputri & Sibarani, 2020).

   Dalam kerja praktik ini, Android digunakan sebagai platform utama karena mendukung pengembangan aplikasi Augmented Reality melalui Unity dan Vuforia SDK, sehingga aplikasi dapat diakses dengan mudah oleh pengguna (Ahmad & Samsugi, 2022).

8. Pengujian Black Box

   Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur internal atau kode program (Sumaryana & Hikmatyar, n.d.). Pengujian ini dilakukan dengan cara memberikan input pada sistem dan mengamati output yang dihasilkan.

   Pengujian Black Box digunakan untuk memastikan bahwa seluruh fitur aplikasi Augmented Reality dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti pendeteksian marker, penampilan objek 3D, serta navigasi aplikasi (Dwi Putra et al., 2023).

III.2 Peralatan Pembangunan Sistem

Dalam pelaksanaan kerja praktik ini, pengembangan aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality (AR) didukung oleh beberapa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan selama proses pembuatan, implementasi, serta penyusunan dokumentasi aplikasi. Adapun peralatan pembangunan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Komputer development

   Processor : Intel Core i5 gen 3

RAM : 8 GB

Storage : SSD 600GB

Perangkat keras ini digunakan untuk keperluan pengembangan aplikasi Augmented Reality, pengolahan objek 3D, integrasi marker, serta penyusunan dokumentasi laporan kerja praktik. Spesifikasi tersebut dinilai mencukupi untuk menjalankan Unity Game Engine, Vuforia SDK, dan perangkat lunak pendukung lainnya secara bersamaan.

2. Game Engine
   Unity Game Engine

   Unity digunakan sebagai game engine utama dalam pengembangan aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality. Unity berfungsi untuk mengelola scene, mengintegrasikan objek 3D, mengatur antarmuka aplikasi, serta mengelola interaksi antara pengguna dengan aplikasi.

3. Software Augmented Reality
   Vuforia SDK

   Vuforia digunakan sebagai perangkat lunak pendukung Augmented Reality berbasis marker. Vuforia berfungsi untuk mendeteksi marker melalui kamera perangkat dan menampilkan objek 3D seperti buah, hewan, dan benda sesuai dengan marker yang dikenali.

4. Bahasa Pemrograman
   C# (C Sharp)

   Bahasa pemrograman C# digunakan untuk membangun logika aplikasi, pengaturan navigasi menu, pengelolaan tombol, pemanggilan suara objek, serta pengaturan interaksi pengguna dengan objek Augmented Reality.

5. Text Editor / Script Editor
   Visual Studio / Visual Studio Code

   Digunakan sebagai editor untuk penulisan dan pengelolaan script C# pada Unity. Editor ini mendukung fitur seperti syntax highlighting dan auto-completion yang membantu mempercepat proses pengembangan aplikasi.

6. Web Browser
   Google Chrome

   Digunakan untuk mencari referensi teknis, dokumentasi Unity dan Vuforia, serta kebutuhan pendukung lainnya selama proses pengembangan aplikasi.

7. Perangkat Uji Coba
   Smartphone Android (minimal Android 11)

   Smartphone Android digunakan untuk menjalankan dan mencoba aplikasi Augmented Reality secara langsung, khususnya untuk memastikan fungsi kamera, pendeteksian marker, kemunculan objek 3D, tombol suara, serta kestabilan aplikasi saat digunakan oleh pengguna.

BAB IV
PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

Pada bab ini dijelaskan mengenai pelaksanaan kerja praktik yang meliputi input, proses, dan pencapaian hasil selama kegiatan kerja praktik di RA DARUL FITHRAH.

IV.1 Input

Pada pelaksanaan kerja praktik di RA Darul Fithrah, input yang digunakan dalam pengembangan sistem berupa kebutuhan sistem pembelajaran, data awal pembelajaran, serta referensi teknis dan perangkat pendukung yang menjadi dasar perancangan dan pembangunan aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality (AR). Seluruh input tersebut diperoleh melalui proses observasi langsung di lingkungan sekolah, wawancara dengan pihak pengelola, serta pemanfaatan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama masa perkuliahan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di RA Darul Fithrah, diketahui bahwa proses pembelajaran pengenalan objek dasar seperti hewan, buah, dan benda masih mengandalkan media pembelajaran konvensional, seperti buku gambar, poster, dan alat peraga sederhana. Media tersebut dinilai cukup membantu, namun dalam praktiknya masih memiliki keterbatasan dalam menarik perhatian peserta didik secara berkelanjutan, khususnya bagi anak usia dini yang cenderung lebih tertarik pada media visual dan interaktif. Selain itu, media pembelajaran yang digunakan belum sepenuhnya mampu menampilkan bentuk objek secara nyata dan menarik dari berbagai sudut pandang.

Melalui wawancara dan diskusi dengan pihak pengelola RA Darul Fithrah, diperoleh kebutuhan utama berupa media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pengenalan objek dasar secara lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Media pembelajaran tersebut diharapkan dapat menampilkan objek dalam bentuk tiga dimensi, dilengkapi dengan nama objek serta audio pengucapan, sehingga siswa tidak hanya mengenal bentuk visual objek, tetapi juga memahami kata dan pengejaan sederhana dari objek tersebut.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, ditetapkan bahwa solusi yang dikembangkan dalam kerja praktik ini adalah aplikasi edukasi dasar berbasis Augmented Reality dengan metode marker-based. Metode marker-based dipilih sebagai input utama sistem karena dinilai lebih stabil, mudah digunakan, serta sesuai dengan karakteristik pengguna anak usia dini. Dengan menggunakan marker sebagai penanda visual, aplikasi dapat menampilkan objek tiga dimensi secara akurat ketika kamera perangkat diarahkan ke marker yang sesuai.

Kebutuhan sistem yang diperoleh kemudian dirangkum menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagai input utama dalam pengembangan aplikasi. Kebutuhan fungsional aplikasi meliputi:

- Penyediaan menu utama aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan oleh anak usia dini.
- Fitur mulai belajar untuk mengakses materi pembelajaran berbasis AR.
- Fitur petunjuk penggunaan aplikasi sebagai panduan awal penggunaan.
- Fitur pemindaian marker menggunakan kamera perangkat untuk menampilkan objek AR.
- Penampilan objek tiga dimensi yang terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu hewan, buah, dan benda.
- Penampilan nama objek dalam bentuk teks sebagai sarana pengenalan kata.
- Fitur audio pengucapan untuk membantu siswa mengenal pengejaan sederhana dari objek.
- Fitur flash dan autofocus kamera untuk membantu proses pemindaian marker agar berjalan lebih optimal.

Adapun kebutuhan non-fungsional yang menjadi input sistem meliputi aspek kemudahan penggunaan, tampilan antarmuka yang sederhana dan ramah anak, kestabilan aplikasi, serta kompatibilitas aplikasi pada perangkat Android dengan minimal versi Android 11. Kebutuhan ini penting untuk memastikan aplikasi dapat digunakan dengan nyaman oleh siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Selain kebutuhan sistem, input lain yang digunakan dalam pelaksanaan kerja praktik ini adalah data awal pembelajaran. Data awal tersebut berupa daftar objek pembelajaran yang akan ditampilkan dalam aplikasi, meliputi objek hewan, buah, dan benda yang umum dikenal oleh anak usia dini. Data ini digunakan sebagai dasar dalam pembuatan marker, pemodelan objek tiga dimensi, serta penentuan materi audio pengucapan yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa RA Darul Fithrah. Data awal ini tidak berasal dari basis data digital, melainkan dari hasil observasi langsung terhadap materi pembelajaran yang digunakan di sekolah.

Input penting lainnya berasal dari referensi teknis dan perangkat pendukung yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Referensi teknis tersebut meliputi dokumentasi resmi Unity, Vuforia SDK, serta referensi pengembangan aplikasi Augmented Reality berbasis marker. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan alur aplikasi, integrasi kamera dengan marker, serta pengaturan objek tiga dimensi agar dapat ditampilkan secara stabil dan interaktif.

Seluruh input yang telah dikumpulkan pada tahap ini menjadi dasar utama dalam proses perancangan dan implementasi aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality. Informasi kebutuhan sistem digunakan untuk menentukan fitur-fitur utama aplikasi, sedangkan data awal pembelajaran digunakan sebagai materi inti yang disajikan kepada pengguna. Dengan demikian, tahap input tidak hanya berfungsi sebagai tahap pengumpulan data, tetapi juga sebagai proses awal dalam membangun pemahaman menyeluruh terhadap kebutuhan pembelajaran, karakteristik pengguna, serta batasan sistem yang akan dikembangkan.

Berdasarkan input tersebut, implementasi data input dalam aplikasi diwujudkan melalui perancangan struktur data aplikasi dan pengelompokan konten pembelajaran. Struktur konten dalam aplikasi dibagi menjadi beberapa komponen utama sebagai berikut.

1. Data Marker

Data marker digunakan sebagai penanda visual yang dipindai oleh kamera perangkat untuk memunculkan objek Augmented Reality. Setiap marker memiliki keterkaitan dengan satu objek pembelajaran tertentu, baik hewan, buah, maupun

benda. Marker disimpan dalam basis data Vuforia dan digunakan sebagai input utama dalam proses pemindaian AR.

2. Data Objek 3D

Data objek 3D merupakan representasi visual dari objek pembelajaran yang ditampilkan dalam aplikasi. Objek 3D dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu objek hewan, buah, dan benda. Setiap objek dirancang dengan bentuk sederhana dan warna yang menarik agar mudah dikenali oleh anak usia dini.

3. Data Teks Nama Objek

Data teks digunakan untuk menampilkan nama objek yang muncul bersamaan dengan objek 3D. Teks ini berfungsi sebagai media pengenalan kata dan membantu siswa mengenal nama objek secara visual.

4. Data Audio Pengucapan

Data audio berisi rekaman pengucapan nama objek yang dapat diputar melalui tombol suara. Audio ini digunakan sebagai sarana pendukung pembelajaran pengejaan sederhana bagi siswa.

5. Data Konfigurasi Aplikasi

Data konfigurasi meliputi pengaturan kamera, fitur flash, autofocus, serta pengaturan navigasi menu dalam aplikasi. Data ini digunakan untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kondisi perangkat.

IV.2 Proses

Secara garis besar, pelaksanaan kerja praktik terdiri atas tiga tahapan utama, yakni eksplorasi, pengembangan sistem, dan penyusunan laporan. Masing-masing tahapan memiliki tujuan, rangkaian kegiatan, serta luaran yang spesifik, yang saling terhubung dan mendukung satu sama lain guna mencapai tujuan akhir kerja praktik secara sistematis dan terarah.

IV.2.1 Eksplorasi

Tahap Tahap eksplorasi merupakan tahap awal dalam pelaksanaan kerja praktik yang bertujuan untuk membangun pemahaman menyeluruh terhadap kebutuhan pengguna, karakteristik lingkungan pembelajaran di RA Darul Fithrah, serta teknologi yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi. Tahap ini menjadi fondasi utama dalam seluruh proses perancangan dan pembangunan aplikasi,

karena keputusan teknis dan desain sistem didasarkan sepenuhnya pada hasil eksplorasi yang dilakukan. Kesalahan atau kekurangan pada tahap ini dapat berdampak langsung pada ketidaksesuaian aplikasi dengan kebutuhan nyata pengguna di lapangan.

Eksplorasi Metodologi Pengembangan

Eksplorasi pada tahap awal difokuskan pada pemahaman terhadap metodologi pengembangan yang akan digunakan, yaitu Multimedia Development Life Cycle (MDLC). Pemahaman terhadap metodologi ini penting karena seluruh alur pengembangan aplikasi mengacu pada tahapan-tahapan yang terdapat dalam MDLC, meliputi Concept, Design, Material Collecting, Assembly, Testing, dan Distribution. Dengan memahami setiap tahapan tersebut, proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur, terarah, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain metodologi, dilakukan pula eksplorasi terhadap konsep Augmented Reality (AR) secara umum, khususnya metode Marker-Based Tracking yang digunakan dalam kerja praktik ini. Eksplorasi ini mencakup pemahaman tentang cara kerja marker sebagai penanda visual, proses pendeteksian marker oleh kamera perangkat, serta cara objek tiga dimensi ditampilkan secara real-time di atas marker yang terdeteksi. Pemahaman mendasar ini diperlukan sebagai bekal sebelum memasuki tahap perancangan dan implementasi teknis aplikasi.

Eksplorasi Teknologi

Eksplorasi teknologi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat lunak yang akan digunakan telah dipahami secara memadai sebelum proses pengembangan dimulai. Eksplorasi ini meliputi Unity Game Engine, Vuforia SDK, bahasa pemrograman C#, serta platform Android sebagai target deployment aplikasi.

Unity Game Engine dieksplorasi sebagai platform utama pengembangan aplikasi Augmented Reality. Eksplorasi mencakup pemahaman terhadap struktur proyek Unity, pengelolaan scene, pengaturan kamera, serta cara mengintegrasikan komponen antarmuka (UI) seperti tombol, teks, dan navigasi menu. Unity dipilih karena mendukung integrasi dengan Vuforia SDK secara langsung serta mampu menghasilkan build aplikasi untuk platform Android.

Vuforia SDK dieksplorasi sebagai library Augmented Reality yang digunakan untuk mendeteksi dan melacak marker secara real-time. Eksplorasi dilakukan terhadap cara mendaftarkan image target ke dalam Vuforia Developer Portal, memahami nilai augmentable sebagai indikator kualitas marker, serta cara mengintegrasikan Vuforia AR Camera ke dalam proyek Unity. Pemahaman ini menjadi kunci dalam memastikan marker yang dirancang dapat dideteksi dengan baik oleh kamera perangkat Android.

Bahasa pemrograman C# dieksplorasi untuk keperluan penulisan script yang mengendalikan logika aplikasi, seperti navigasi antar menu, pemanggilan audio pengucapan, pengaturan fitur flash dan autofocus kamera, serta interaksi pengguna dengan objek Augmented Reality. Selain itu, eksplorasi terhadap platform Android dilakukan untuk memahami ketentuan minimum versi sistem operasi, proses build APK menggunakan Unity, serta pengujian aplikasi secara langsung pada perangkat fisik.

Proses eksplorasi teknologi juga mencakup instalasi dan konfigurasi seluruh perangkat lunak yang diperlukan, termasuk Unity Editor, Vuforia SDK, Android Build Support, serta Visual Studio sebagai editor script C#. Instalasi dan konfigurasi awal ini dilakukan untuk memastikan lingkungan pengembangan telah siap digunakan sebelum memasuki tahap perancangan dan implementasi.

Analisis Kebutuhan

Selain eksplorasi teknologi, pada tahap ini juga dilakukan analisis kebutuhan sistem melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak pengelola serta guru RA Darul Fithrah. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi nyata proses pembelajaran di sekolah, mulai dari metode penyampaian materi yang digunakan, karakteristik peserta didik, hingga keterbatasan media pembelajaran yang ada saat ini.

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut ditemukan bahwa proses pembelajaran pengenalan objek dasar seperti hewan, buah, dan benda masih mengandalkan media konvensional berupa buku gambar, poster, dan alat peraga sederhana. Media tersebut dinilai kurang mampu menarik perhatian peserta didik secara berkelanjutan, khususnya bagi anak usia dini yang cenderung lebih tertarik pada media yang bersifat visual, interaktif, dan menyenangkan. Oleh

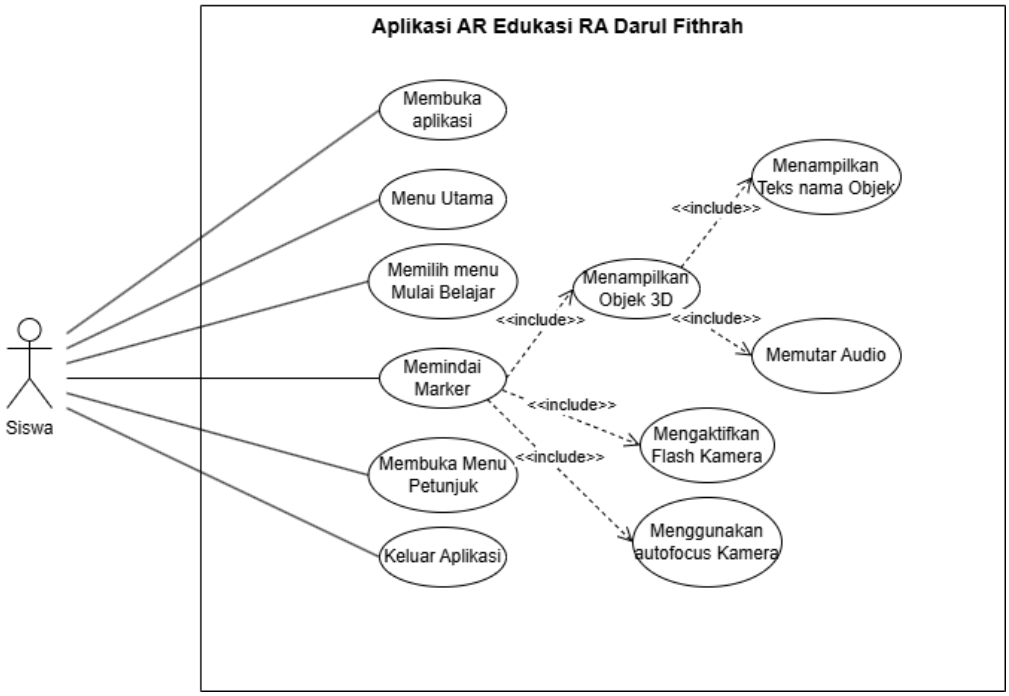
karena itu, pihak sekolah menyampaikan kebutuhan akan media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat menampilkan objek secara tiga dimensi, disertai nama objek dalam bentuk teks serta audio pengucapan sebagai sarana pengenalan kata sederhana bagi siswa.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, kebutuhan sistem dirumuskan ke dalam dua kategori, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional mencakup fitur-fitur utama yang harus tersedia dalam aplikasi, sedangkan kebutuhan non-fungsional mencakup aspek kemudahan penggunaan, kestabilan aplikasi, tampilan yang ramah anak, serta kompatibilitas pada perangkat Android minimal versi 11.

Pemodelan Kebutuhan dengan Use Case Diagram

Hasil analisis kebutuhan kemudian divisualisasikan menggunakan Use Case Diagram sebagai bagian dari pemodelan Unified Modeling Language (UML). Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi utama aplikasi serta hubungan antara aktor dengan fungsi tersebut secara visual dan terstruktur. Diagram ini membantu memperjelas ruang lingkup sistem serta memastikan seluruh kebutuhan fungsional yang diidentifikasi pada tahap analisis telah terwakili dalam rancangan sistem.

Terdapat dua aktor dalam sistem, yaitu Siswa. aktor memiliki hak akses terhadap seluruh fitur aplikasi karena aplikasi dirancang sebagai media pembelajaran yang digunakan secara bersamaan antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas.



Gambar IV.1 Use Case Diagram Aplikasi Edukasi AR RA Darul Fithrah

Adapun fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh Guru dan Siswa dalam aplikasi adalah:

1. Membuka Aplikasi: Siswa menjalankan aplikasi untuk masuk ke dalam sistem.
2. Mengakses Menu Utama: Siswa dapat melihat pilihan menu yang tersedia setelah aplikasi terbuka.
3. Memilih Menu Mulai Belajar: Siswa memilih menu ini untuk masuk ke fitur utama Augmented Reality.
4. Memindai Marker: Siswa mengarahkan kamera ke marker. Secara otomatis (include), sistem akan mengaktifkan Flash dan menggunakan Autofocus kamera untuk memastikan pemindaian optimal.
5. Menampilkan Objek 3D: Setelah marker terdeteksi, sistem secara otomatis menampilkan objek 3D. Proses ini secara langsung (include) juga akan:
    - Menampilkan Teks Nama Objek di layar.
    - Memutar Audio pengucapan nama objek tersebut.
6. Membuka Menu Petunjuk: Siswa dapat melihat panduan cara penggunaan aplikasi agar tidak bingung.

7. Keluar Aplikasi: Siswa dapat menutup aplikasi melalui menu yang tersedia (fitu.

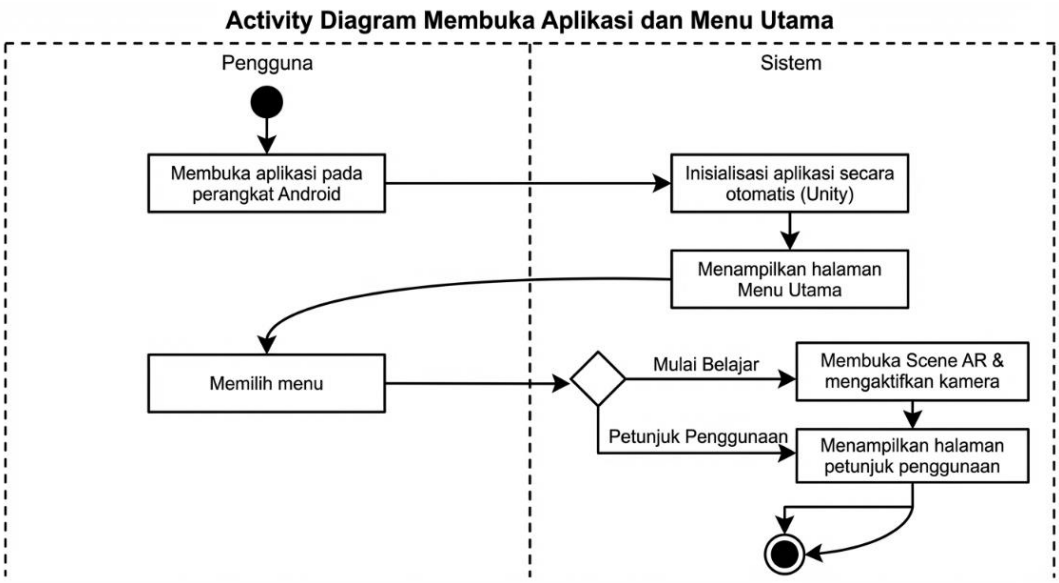
Use Case Diagram tersebut menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan fungsional aplikasi bersumber dari permasalahan dan kebutuhan yang ditemukan pada tahap eksplorasi dan analisis. Proses pembelajaran yang sebelumnya mengandalkan media konvensional kemudian diterjemahkan ke dalam fitur-fitur interaktif berbasis Augmented Reality. Dengan adanya visualisasi ini, hubungan antara kebutuhan pengguna dan fitur aplikasi menjadi lebih jelas serta memudahkan proses perancangan dan pembangunan aplikasi pada tahap selanjutnya.

Pemodelan Alur Sistem dengan Activity Diagram

Untuk menggambarkan alur interaksi pengguna dengan sistem secara lebih mendetail, dilakukan pemodelan menggunakan Activity Diagram. Activity Diagram menggambarkan urutan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna beserta respons sistem pada setiap langkah. Terdapat empat Activity Diagram yang disusun sesuai dengan fungsi utama aplikasi.

Activity Diagram Membuka Aplikasi dan Menu Utama

Activity Diagram pertama menggambarkan alur interaksi yang dimulai ketika pengguna membuka aplikasi pada perangkat Android. Setelah aplikasi terbuka, sistem secara otomatis melakukan inisialisasi aplikasi (Unity) sebagai tahap persiapan sebelum menampilkan halaman menu utama. Di dalam menu utama tersebut, pengguna dapat memilih menu yang tersedia sesuai kebutuhan. Jika pengguna memilih menu Mulai Belajar, maka sistem akan membuka Scene AR dan mengaktifkan kamera perangkat. Namun, jika pengguna memilih menu Petunjuk Penggunaan, sistem akan menampilkan halaman petunjuk penggunaan aplikasi, yang kemudian proses berakhir pada titik final.

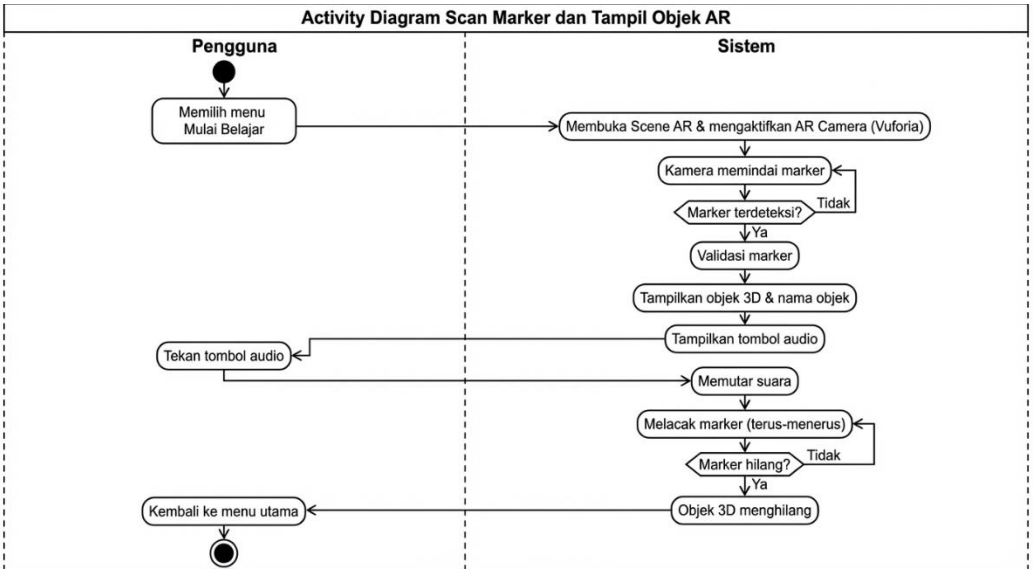


Gambar IV.2 Activity Diagram Membuka Aplikasi dan Menu Utama

Activity Diagram Scan Marker dan Tampil Objek AR

Activity Diagram kedua menggambarkan proses inti aplikasi, yaitu pemindaian marker dan penampilan objek Augmented Reality. Proses dimulai ketika pengguna mengakses menu Mulai Belajar dari halaman utama. Sistem kemudian mengaktifkan kamera perangkat dan menampilkan layar pemindaian. Pengguna mengarahkan kamera ke arah marker yang tersedia. Sistem melakukan proses pendeteksian marker secara real-time menggunakan Vuforia SDK.

Jika marker tidak terdeteksi, sistem tetap dalam kondisi memindai dan menunggu marker yang valid masuk ke dalam jangkauan kamera. Jika marker berhasil terdeteksi, sistem melakukan rendering objek tiga dimensi yang sesuai dengan marker tersebut dan menampilkannya di atas marker secara real-time. Bersamaan dengan munculnya objek 3D, sistem juga menampilkan teks nama objek. Pengguna dapat melihat objek dari berbagai sudut dengan menggerakkan marker atau perangkat. Selama objek ditampilkan, pengguna dapat menekan tombol suara untuk memutar audio pengucapan nama objek tersebut.

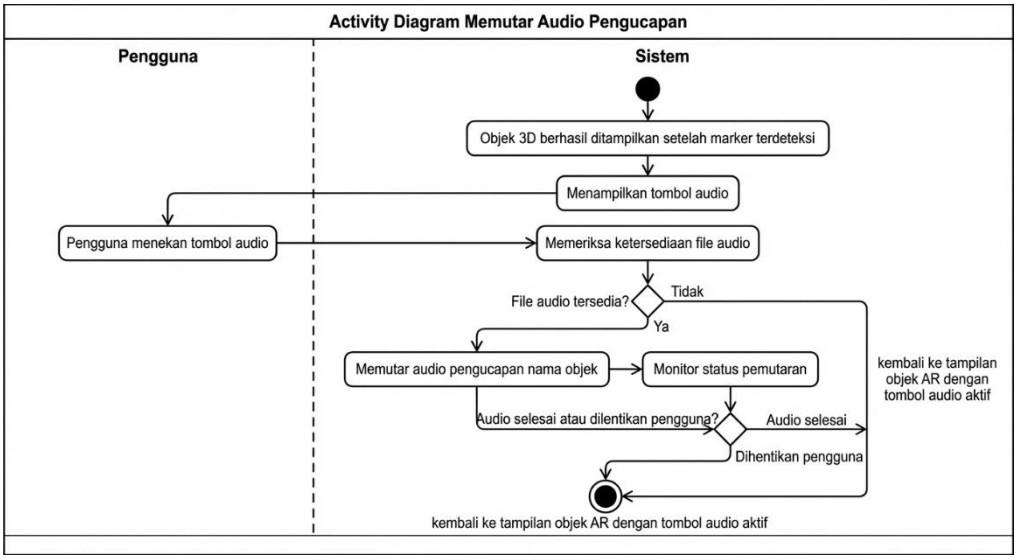


Gambar *IV.3* Activity Diagram Scan Marker dan Tampil Objek AR

Activity Diagram Memutar Audio Pengucapan

Activity Diagram ketiga menggambarkan proses pemutaran audio pengucapan nama objek. Proses ini merupakan fitur pendukung yang aktif setelah objek AR berhasil ditampilkan. Proses dimulai ketika objek tiga dimensi sudah muncul di layar perangkat. Sistem menampilkan tombol suara yang dapat ditekan oleh pengguna. Ketika pengguna menekan tombol suara, sistem memeriksa apakah audio untuk objek tersebut tersedia.

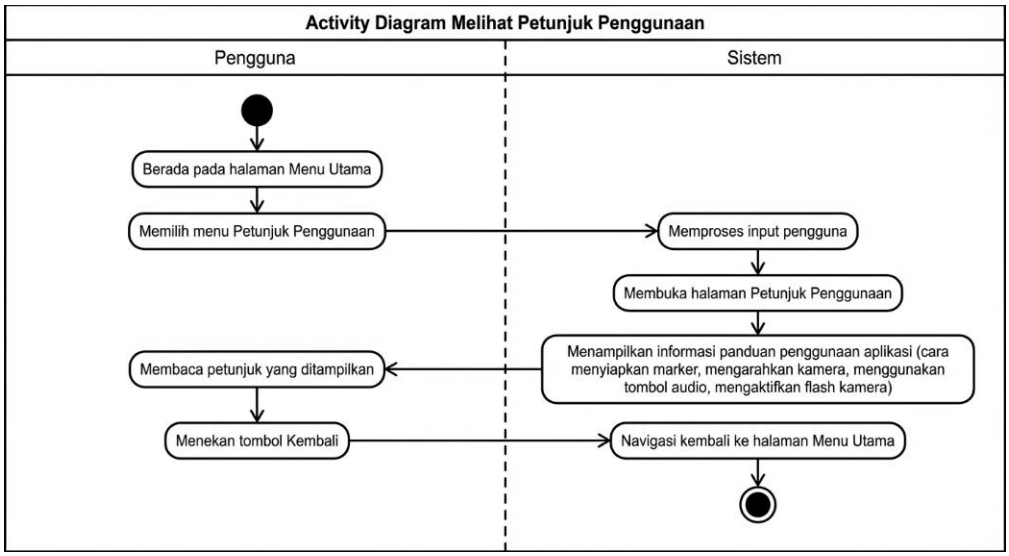
Jika audio tersedia, sistem memutar rekaman pengucapan nama objek melalui speaker perangkat. Jika audio sedang diputar dan pengguna menekan tombol kembali, sistem menghentikan pemutaran audio. Setelah audio selesai diputar, sistem kembali ke kondisi standby dan tombol suara dapat ditekan kembali. Fitur ini dirancang untuk membantu siswa mengenal pengucapan dan pengejaan nama objek secara auditif sehingga proses pembelajaran menjadi lebih lengkap dan efektif.



Gambar IV.4 *Activity Diagram Memutar Audio Pengucapan*

Activity Diagram Melihat Petunjuk Penggunaan

Activity Diagram keempat menggambarkan proses mengakses halaman petunjuk penggunaan aplikasi. Proses dimulai ketika pengguna memilih menu Petunjuk Penggunaan dari halaman menu utama. Sistem kemudian menampilkan halaman yang berisi panduan langkah-langkah penggunaan aplikasi, mulai dari cara menyiapkan marker, cara mengarahkan kamera, hingga cara menggunakan fitur suara. Pengguna dapat membaca petunjuk tersebut dan setelah selesai dapat kembali ke halaman menu utama dengan menekan tombol Kembali. Sistem kemudian melakukan navigasi kembali ke halaman menu utama sehingga pengguna dapat melanjutkan penggunaan aplikasi.



Gambar IV.5 Activity Diagram Melihat Petunjuk Penggunaan

Kesimpulan Tahap Eksplorasi

Pemodelan sistem menggunakan Use Case Diagram dan Activity Diagram memberikan gambaran yang komprehensif mengenai struktur dan alur interaksi pengguna dengan aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality yang dikembangkan. Use Case Diagram menggambarkan seluruh fungsi aplikasi yang dibutuhkan oleh Guru dan Siswa, sedangkan Activity Diagram menjelaskan secara rinci alur aktivitas pada setiap fitur utama aplikasi.

Dengan demikian, tahap eksplorasi tidak hanya menghasilkan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna dan teknologi yang digunakan, tetapi juga menghasilkan gambaran awal sistem yang akan dibangun melalui pemodelan UML. Pemodelan ini berperan sebagai jembatan antara hasil analisis kebutuhan dengan tahap perancangan dan pembangunan sistem, sehingga pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara lebih terarah, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di RA Darul Fithrah. Hasil eksplorasi ini juga berfungsi sebagai dokumentasi teknis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemeliharaan dan pengembangan lanjutan aplikasi di masa mendatang.

IV.2.2 Pembangunan Perangkat Lunak

Pembangunan perangkat lunak dilakukan setelah seluruh kebutuhan pengguna berhasil diidentifikasi melalui tahap eksplorasi dan analisis. Informasi yang diperoleh pada tahap sebelumnya menjadi acuan utama dalam menentukan arah pengembangan aplikasi, baik dari sisi fungsional maupun teknis. Oleh karena itu, sebelum masuk ke tahap pengkodean, dilakukan terlebih dahulu proses perancangan aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibangun memiliki struktur yang jelas, mudah digunakan, serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pembelajaran di RA Darul Fithrah.

Perancangan aplikasi tidak hanya difokuskan pada tampilan antarmuka pengguna, tetapi juga mencakup bagaimana sistem bekerja di belakang layar. Pada tahap ini, kebutuhan yang sebelumnya bersifat konseptual diterjemahkan ke dalam bentuk rancangan teknis yang lebih terstruktur. Rancangan tersebut meliputi pengaturan arsitektur aplikasi, perancangan marker Augmented Reality, serta penentuan alur kerja aplikasi. Dengan adanya perancangan yang matang,

proses pembangunan aplikasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan meminimalkan perubahan besar di tahap akhir.

Arsitektur Aplikasi Augmented Reality

Arsitektur aplikasi dirancang dengan memanfaatkan Unity Game Engine sebagai platform pengembangan utama, yang diintegrasikan dengan Vuforia SDK untuk implementasi fitur Augmented Reality berbasis marker. Struktur aplikasi disusun secara modular agar setiap komponen memiliki fungsi yang jelas dan terpisah, sehingga memudahkan proses pengembangan, pengujian, serta pemeliharaan aplikasi di kemudian hari.

Struktur proyek Unity dibagi ke dalam beberapa folder utama yang dikelompokkan berdasarkan jenis aset dan fungsinya. Pembagian folder ini bertujuan untuk menjaga kerapihan struktur proyek serta memudahkan pengembang dalam mencari dan mengelola file yang dibutuhkan selama proses pengembangan. Adapun struktur folder yang digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

- Scripts: Berisi seluruh file skrip C# yang digunakan untuk mengendalikan logika aplikasi, termasuk navigasi menu, deteksi marker, pemutaran audio, dan pengaturan fitur kamera.
- Prefabs: Menyimpan objek tiga dimensi yang telah dikonfigurasi dan siap digunakan kembali dalam scene, seperti objek hewan, buah, dan benda yang ditampilkan dalam mode AR.
- Markers: Berisi file image target yang digunakan sebagai marker untuk menampilkan objek Augmented Reality. Marker ini telah didaftarkan sebelumnya ke dalam Vuforia Developer Portal.
- Audio: Menyimpan file audio pengucapan nama objek dalam format MP3 atau WAV yang diputar ketika pengguna menekan tombol suara pada aplikasi.
- 3D Models: Berisi file model tiga dimensi dalam format FBX atau OBJ yang merepresentasikan objek pembelajaran seperti hewan, buah, dan benda.

Organisasi Scene dalam proyek Unity dirancang untuk memisahkan setiap fungsi utama aplikasi ke dalam scene yang berbeda. Terdapat tiga scene utama

dalam aplikasi, yaitu scene Menu Utama yang menampilkan halaman awal aplikasi beserta pilihan menu, scene Kamera AR yang digunakan untuk memindai marker dan menampilkan objek Augmented Reality, serta scene Petunjuk Penggunaan yang berisi panduan cara menggunakan aplikasi. Pemisahan scene ini dilakukan agar setiap bagian aplikasi dapat dikembangkan secara independen dan memudahkan proses debugging jika terjadi kesalahan pada salah satu fungsi.

Selain itu, arsitektur aplikasi juga dirancang dengan mempertimbangkan aspek performa, khususnya pada perangkat Android dengan spesifikasi menengah. Oleh karena itu, objek tiga dimensi yang digunakan dioptimalkan agar tidak terlalu berat dengan membatasi jumlah polygon dan menggunakan tekstur sederhana. Penggunaan Vuforia SDK juga dikonfigurasi agar dapat berjalan dengan lancar pada perangkat dengan minimal versi Android 11.

Perancangan Marker Augmented Reality

Perancangan marker Augmented Reality merupakan salah satu tahapan penting dalam pengembangan aplikasi berbasis AR dengan metode Marker-Based Tracking. Marker berfungsi sebagai penanda visual yang dikenali oleh kamera perangkat untuk memunculkan objek tiga dimensi secara real-time. Marker yang baik harus memiliki pola visual yang jelas, kontras yang tinggi, serta tidak terlalu simetris agar dapat dideteksi dengan mudah oleh sistem Vuforia.

Dalam aplikasi ini, marker dirancang untuk tiga kategori objek pembelajaran, yaitu hewan, buah, dan benda. Setiap kategori memiliki beberapa marker yang masing-masing merepresentasikan objek tertentu. Sebagai contoh, kategori hewan memiliki marker untuk kucing, ayam, dan sapi, kategori buah memiliki marker untuk apel, pisang, dan jeruk, sedangkan kategori benda memiliki marker untuk Tv, Lampu, dan Kamera. Setiap marker dirancang dengan gambar ilustrasi sederhana yang mudah dikenali oleh anak usia dini.

Secara keseluruhan, terdapat 24 marker yang dikembangkan dalam aplikasi ini, masing-masing sembilan marker untuk setiap kategori pembelajaran. Rincian objek yang direpresentasikan oleh setiap marker beserta nilai augmentable yang diperoleh dari Vuforia Developer Portal disajikan pada tabel berikut.

Tabel IV.1 Rating Marker Vuforia

No	Kategori	Nama Objek	Nilai Augmentable
1	Hewan	Anjing	4
2	Hewan	Kucing	4
3	Hewan	Sapi	5
4	Hewan	Kuda	5
5	Hewan	Gajah	4
6	Hewan	Panda	4
7	Hewan	Ayam	5
8	Hewan	Ikan	4
9	Buah	Apel	4
10	Buah	Pisang	5
11	Buah	Jeruk	4
12	Buah	Stroberi	4
13	Buah	Anggur	5
14	Buah	Semangka	4
15	Buah	Nanas	4
16	Buah	Pir	4
17	Benda	Laptop	4
18	Benda	Kamera	4
19	Benda	Lampu	5
20	Benda	Televisi	4
21	Benda	Mouse	4
22	Benda	Keyboard	5
23	Benda	Headphone	4

24	Benda	Smartphone	4

Berdasarkan tabel di atas, seluruh marker yang digunakan memiliki nilai augmentable minimal 4 dari skala maksimal 5, yang menunjukkan bahwa kualitas deteksi setiap marker tergolong baik. Hal ini dicapai melalui proses desain ulang pada beberapa marker yang pada versi awalnya memiliki nilai augmentable rendah akibat pola visual yang terlalu sederhana atau kurang memiliki variasi kontras. Setelah dilakukan penambahan elemen visual berupa garis tepi yang lebih tegas, variasi warna yang lebih kaya, serta penambahan detail pola pada area tertentu, nilai augmentable marker-marker tersebut berhasil ditingkatkan hingga memenuhi ambang batas minimum yang ditetapkan.

Proses pendaftaran marker ke dalam Vuforia Developer Portal dilakukan secara bertahap mengikuti urutan kategori objek. Setiap file gambar marker diunggah dalam format PNG dengan resolusi minimal 300 DPI untuk memastikan kualitas deteksi yang optimal. Setelah seluruh marker berhasil terdaftar dan memenuhi nilai augmentable yang disyaratkan, Vuforia menghasilkan satu file database berekstensi .unitypackage yang kemudian diimpor ke dalam proyek Unity. Di dalam Unity, setiap Image Target yang terdapat dalam database dikonfigurasi dengan menghubungkannya kepada prefab objek tiga dimensi yang sesuai, sehingga ketika marker terdeteksi, sistem dapat secara otomatis menampilkan objek yang tepat tanpa memerlukan intervensi tambahan dari pengguna.

Struktur Menu Aplikasi

Untuk mendukung perancangan aplikasi yang lebih terstruktur, diperlukan gambaran mengenai susunan menu dan komponen aplikasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, disusun terlebih dahulu struktur pohon aplikasi yang menggambarkan pembagian menu, modul, serta hubungan antar bagian dalam aplikasi edukasi Augmented Reality. Struktur ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan fitur aplikasi serta penentuan navigasi pada antarmuka pengguna. Selain itu, struktur pohon aplikasi membantu pengembang dan pihak sekolah dalam memahami alur penggunaan aplikasi secara logis dan konsisten sejak tahap perancangan hingga implementasi.

- Aplikasi Edukasi AR RA Darul Fithrah

- Menu Utama
  - Mulai Belajar
  - Petunjuk Penggunaan
- Kamera AR
  - Scan Marker
  - Tampil Objek 3D
  - Tampil Teks Nama Objek
  - Putar Audio Pengucapan
  - Kontrol Flash Kamera
  - Kontrol Autofocus Kamera
  - Tombol Kembali ke Menu

Gambar IV.6 Pohon Aplikasi Edukasi AR RA Darul Fithrah

Pohon aplikasi pada Gambar IV.6 menunjukkan struktur menu dan pembagian modul dalam aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality. Setiap menu utama memiliki fungsi masing-masing yang saling terintegrasi untuk mendukung proses pembelajaran. Struktur ini dirancang untuk memudahkan navigasi pengguna dalam mengakses fitur aplikasi secara sistematis dan terorganisir sesuai dengan alur pembelajaran yang telah dirancang. Selain itu, pohon aplikasi digunakan sebagai acuan dalam pengembangan antarmuka agar alur penggunaan aplikasi tetap konsisten dengan kebutuhan pengguna dan standar operasional yang ditetapkan.

Perancangan Antarmuka Pengguna

Selain perancangan arsitektur aplikasi dan marker, tahap pembangunan perangkat lunak juga mencakup perancangan antarmuka pengguna (user interface). Perancangan ini dilakukan dalam bentuk wireframe yang digunakan untuk menggambarkan struktur tampilan dan alur navigasi aplikasi sebelum proses pengkodean dilakukan. Wireframe berfungsi sebagai panduan awal dalam pengembangan tampilan aplikasi agar alur penggunaan mudah dipahami oleh pengguna serta meminimalkan kesalahan pada tahap implementasi. Oleh karena itu, pada bagian berikut disajikan wireframe antarmuka pengguna sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi yang lebih terarah dan terstruktur secara optimal.

Wireframe Menu Utama

Wireframe menu utama menampilkan halaman awal aplikasi yang diakses oleh pengguna setelah aplikasi dibuka. Pada halaman ini terdapat Nama atau Judul aplikasi sebagai identitas aplikasi, serta dua tombol utama yaitu tombol Mulai Belajar dan tombol Petunjuk Penggunaan. Tombol Mulai Belajar digunakan untuk mengakses fitur kamera AR yang memindai marker, sedangkan tombol Petunjuk Penggunaan digunakan untuk membuka halaman panduan cara menggunakan aplikasi.

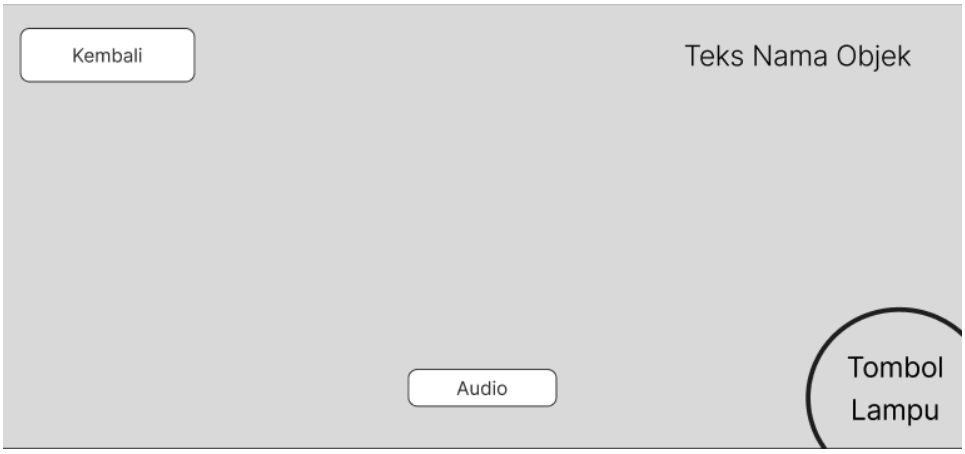
Desain wireframe dibuat sederhana agar pengguna dapat langsung memahami fungsi halaman tanpa kebingungan. Halaman menu utama berperan sebagai gerbang utama aplikasi sebelum pengguna dapat mengakses fitur pembelajaran berbasis Augmented Reality. Kesederhanaan desain ini juga membantu mempercepat proses navigasi serta mengurangi potensi kesalahan pengguna. Tata letak elemen pada halaman menu utama dirancang secara intuitif sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh anak usia dini maupun guru pendamping.

Gambar IV.7 Wireframe Menu Utama

Wireframe Halaman Kamera AR

Wireframe halaman kamera AR menampilkan tampilan utama aplikasi ketika pengguna memilih menu Mulai Belajar. Halaman ini menampilkan layar kamera perangkat secara penuh yang digunakan untuk memindai marker. Pada bagian atas kiri layar terdapat tombol kembali untuk kembali ke menu utama, sedangkan pada bagian pojok kanan bawah terdapat tombol flash untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lampu flash kamera.

Ketika marker berhasil terdeteksi, objek tiga dimensi akan muncul di atas marker secara real-time. Bersamaan dengan munculnya objek 3D, sistem juga menampilkan teks nama objek pada bagian pojok kanan atas layar serta tombol suara yang dapat ditekan untuk memutar audio pengucapan nama objek. Pengguna dapat melihat objek dari berbagai sudut dengan menggerakkan marker atau perangkat. Desain halaman ini difokuskan pada kemudahan penggunaan serta visualisasi yang jelas agar proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan.

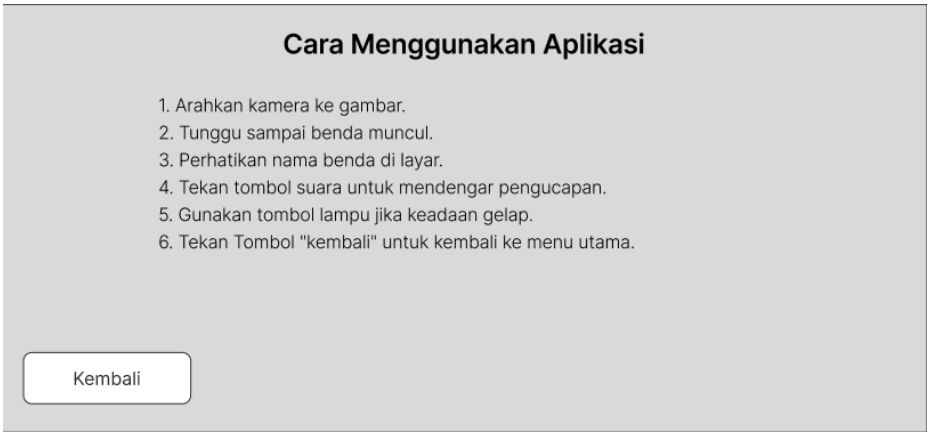


Gambar IV.8 Wireframe Halaman Kamera AR

Wireframe Halaman Petunjuk Penggunaan

Wireframe halaman petunjuk penggunaan menampilkan panduan langkah-langkah cara menggunakan aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality. Halaman ini berisi instruksi sederhana yang mudah dipahami oleh pengguna, mulai dari cara memilih menu, cara mengarahkan kamera ke marker, hingga cara menggunakan tombol suara dan tombol flash. Pada bagian atas halaman terdapat tombol kembali yang digunakan untuk kembali ke menu utama setelah pengguna selesai membaca panduan.

Desain halaman petunjuk penggunaan dibuat sederhana dengan ilustrasi visual yang mendukung penjelasan teks agar lebih mudah dipahami oleh anak usia dini. Halaman ini berperan penting dalam membantu pengguna memahami cara kerja aplikasi sehingga dapat menggunakan aplikasi secara mandiri tanpa kesulitan. Dengan adanya halaman petunjuk penggunaan, diharapkan proses pembelajaran menggunakan aplikasi dapat berjalan lebih lancar dan efektif.



Gambar IV.9 Wireframe Halaman Petunjuk Penggunaan

Dengan adanya perancangan wireframe ini, pengembangan antarmuka aplikasi menjadi lebih terarah dan sistematis. Wireframe berfungsi sebagai acuan dalam proses implementasi tampilan aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan alur aplikasi yang telah dirancang sebelumnya.

Implementasi Aplikasi

Setelah perancangan antarmuka pengguna dalam bentuk wireframe disusun, tahap selanjutnya adalah proses implementasi aplikasi. Wireframe yang telah dibuat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan tampilan aplikasi serta penerapan fungsi-fungsi sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada tahap ini, perancangan yang bersifat visual mulai diterjemahkan ke dalam bentuk kode program dan struktur aplikasi yang dapat dijalankan pada perangkat Android.

Implementasi aplikasi dilakukan dengan menggunakan Unity Game Engine sebagai platform pengembangan utama, yang diintegrasikan dengan Vuforia SDK untuk mendukung fitur Augmented Reality. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C# untuk mengelola logika aplikasi, navigasi menu, deteksi marker, pemutaran audio, serta pengaturan fitur kamera seperti flash dan autofocus. Pada bagian berikut disajikan potongan kode program utama yang merepresentasikan proses inti dari aplikasi.

Setup Unity dan Vuforia SDK

Proses implementasi diawali dengan konfigurasi proyek Unity dan integrasi Vuforia SDK. Vuforia SDK di import ke dalam proyek Unity melalui Unity Package Manager. Setelah Vuforia berhasil diimpor, dilakukan konfigurasi AR Camera

yang menggantikan Main Camera default Unity. AR Camera berfungsi sebagai kamera yang mampu mendeteksi marker dan menampilkan objek Augmented Reality secara real-time. Konfigurasi AR Camera juga mencakup pengaturan lisensi Vuforia yang diperoleh dari Vuforia Developer Portal agar aplikasi dapat berjalan dengan baik pada perangkat Android.

Selain konfigurasi AR Camera, pada tahap setup ini juga dilakukan pengaturan Build Settings Unity untuk mempersiapkan proses kompilasi aplikasi ke platform Android. Pengaturan ini mencakup penentuan minimum API level yang disesuaikan dengan versi Android 11 sebagai versi minimum yang didukung, pengaturan orientasi layar menjadi Landskap agar tampilan aplikasi konsisten pada berbagai perangkat, serta pengaktifkan opsi permission kamera pada file AndroidManifest secara otomatis melalui pengaturan Player Settings Unity. Konfigurasi awal yang dilakukan secara menyeluruh pada tahap ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kesalahan pada tahap build akhir, sehingga proses kompilasi aplikasi menjadi file APK dapat berjalan tanpa hambatan.

Pada tahap ini juga dilakukan pengorganisasian struktur scene dalam proyek Unity. Tiga scene utama dibuat dan didaftarkan ke dalam Build Settings, yaitu scene Main yang berfungsi sebagai menu utama, scene ARScene yang berfungsi sebagai halaman kamera Augmented Reality, dan scene Petunjuk yang berfungsi sebagai halaman panduan penggunaan. Pendaftaran scene ke dalam Build Settings penting dilakukan agar fungsi SceneManager.LoadScene() pada script navigasi menu dapat berjalan dengan benar saat aplikasi dijalankan pada perangkat Android.

Script Deteksi Marker

Script deteksi marker digunakan untuk mengenali marker yang dipindai oleh kamera dan menampilkan objek tiga dimensi yang sesuai dengan marker tersebut. Script ini mengimplementasikan interface dari Vuforia untuk menangani event ketika marker terdeteksi atau hilang dari jangkauan kamera. Potongan kode berikut menunjukkan implementasi dasar dari script deteksi marker.

```
21      void Start()
22      {
23          observer = GetComponent<ObserverBehaviour>();
24
25          // Cek apakah AudioSource ada di tombol, jika tidak ada tambahkan otomatis
26          audioSource = btnSuara.GetComponent<AudioSource>();
27          if (audioSource == null)
28          {
29              audioSource = btnSuara.gameObject.AddComponent<AudioSource>();
30          }
31
32          if (observer != null)
33          {
34              observer.OnTargetStatusChanged += OnStatusChanged;
35          }
36
37          // Sembunyikan UI di awal
38          SetUIVisibility(false);
39      }
40
41      void OnDestroy()
42      {
43          // PENTING: lepas event agar tidak error / memory leak
44          if (observer != null)
45          {
46              observer.OnTargetStatusChanged -= OnStatusChanged;
47          }
48      }
```

```
50      void OnStatusChanged(ObserverBehaviour behaviour, TargetStatus status)
51      {
52          if (status.Status == Status.TRACKED || status.Status == Status.EXTENDED_TRACKED)
53          {
54              textNama.text = namaObjek;
55              audioSource.clip = suaraObjek;
56
57              // FIX: cek null biar aman
58              if (guideOverlay != null)
59              {
60                  guideOverlay.HideNow();
61              }
62
63              SetUIVisibility(true);
64          }
65          else
66          {
67              SetUIVisibility(false);
68              audioSource.Stop();
69          }
70      }
```

Potongan kode di atas digunakan untuk menangani proses deteksi marker menggunakan Vuforia SDK. Ketika marker berhasil terdeteksi, sistem akan mengaktifkan objek tiga dimensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebaliknya, ketika marker hilang dari jangkauan kamera, objek akan disembunyikan kembali. Script ini memastikan bahwa objek AR hanya ditampilkan ketika marker benar-benar terdeteksi oleh kamera.

Script Pengontrol Audio

Script pengontrol audio digunakan untuk memutar file audio pengucapan nama objek ketika pengguna menekan tombol suara pada aplikasi. Script ini menggunakan komponen AudioSource dari Unity untuk memuat dan memutar file audio yang telah disiapkan sebelumnya.

```
26            audioSource = btnSuara.GetComponent<AudioSource>();
27            if (audioSource == null)
28            {
29                audioSource = btnSuara.gameObject.AddComponent<AudioSource>();
30            }
31
32            if (observer != null)
33            {
34                observer.OnTargetStatusChanged += OnStatusChanged;
35            }
```

```
79        public void PlaySound()
80        {
81            if (audioSource != null && audioSource.clip != null)
82            {
83                audioSource.Play();
84            }
85            else
86            {
87                Debug.LogWarning("Audio Clip atau AudioSource belum dipasang pada: " + gameObject.name);
88            }
89        }
90    }
91
```

Kode di atas digunakan untuk mengelola pemutaran audio pengucapan nama objek. Fungsi PlayAudio() dipanggil ketika pengguna menekan tombol suara.

Script Navigasi Menu

Script navigasi menu digunakan untuk mengelola perpindahan antar scene dalam aplikasi, seperti dari menu utama ke halaman kamera AR atau ke halaman petunjuk penggunaan. Script ini menggunakan SceneManager dari Unity untuk memuat scene yang sesuai dengan tombol yang ditekan oleh pengguna.

```
1   using UnityEngine;
2   using UnityEngine.SceneManagement;
3
4   public class MenuManager : MonoBehaviour
5   {
6       public void Mulai()
7       {
8           Debug.Log("Tombol Mulai ditekan");
9           SceneManager.LoadScene("ARScene"); // aktifkan nanti
10      }
11
12      public void Petunjuk()
13      {
14          Debug.Log("Tombol Mulai ditekan");
15          SceneManager.LoadScene("Petunjuk"); // aktifkan nanti
16      }
17
18
19      public void Keluar()
20      {
21          Debug.Log("Tombol Keluar ditekan");
22          Application.Quit();
23      }
24  }
25
```

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;

public class ARUIManager : MonoBehaviour
{
    public void KembaliKeMenu()
    {
        SceneManager.LoadScene("Main");
    }
}
```

Kode di atas digunakan untuk mengelola navigasi menu pada aplikasi. Setiap fungsi memanggil SceneManager untuk memuat scene yang sesuai dengan pilihan pengguna. Fungsi ExitApp() digunakan untuk menutup aplikasi jika pengguna menekan tombol keluar.

Script Kontrol Flash dan Autofocus Kamera

Script kontrol flash dan autofocus kamera digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur flash kamera serta mengatur mode fokus kamera agar proses pemindaian marker dapat berjalan lebih optimal. Script ini memanfaatkan API Vuforia untuk mengakses pengaturan kamera perangkat Android.

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
using Vuforia;

public class FlashToggle : MonoBehaviour
{
    private bool mFlashEnabled = false;

    public Button btnFlash;
    public Color warnaOff = new Color(0.6f, 0.6f, 0.6f, 1f);

    private UnityEngine.UI.Image btnImage;
    private Color warnaAwal;

    void Start()
    {
        btnImage = btnFlash.GetComponent<UnityEngine.UI.Image>();
        warnaAwal = btnImage.color;
        btnImage.color = warnaOff;
    }

    public void OnToggleFlash()
    {

        mFlashEnabled = !mFlashEnabled;

        bool success = VuforiaBehaviour.Instance.CameraDevice.SetFlash(mFlashEnabled);

        if (!success)
        {
            mFlashEnabled = !mFlashEnabled;
            return;
        }
        // === END FLASH ===

        // === UI SAJA ===
        btnImage.color = mFlashEnabled ? warnaAwal : warnaOff;
    }
}
```

```
49      public void TriggerAutoFocus()
50      {
51          // Pastikan Vuforia & CameraDevice sudah siap
52          if (VuforiaBehaviour.Instance == null ||
53              VuforiaBehaviour.Instance.CameraDevice == null)
54              return;
55
56          var cameraDevice = VuforiaBehaviour.Instance.CameraDevice;
57
58          // Coba Continuous Auto Focus
59          bool success = cameraDevice.SetFocusMode(
60              FocusMode.FOCUS_MODE_CONTINUOUSAUTO
61          );
62
63          if (!success)
64          {
65              // Fallback ke Trigger Auto
66              cameraDevice.SetFocusMode(
67                  FocusMode.FOCUS_MODE_TRIGGERAUTO
68              );
69          }
70      }
71  }
```

Kode di atas digunakan untuk mengontrol flash dan autofocus kamera. Fungsi OnToggleFlash() berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan flash kamera, sedangkan fungsi TriggerAutofocus() digunakan untuk mengatur mode fokus kamera agar dapat mendeteksi marker dengan lebih akurat.

Kode program yang ditampilkan pada bagian ini merupakan potongan (listing) utama yang mewakili proses inti dari aplikasi edukasi berbasis Augmented

Reality. Untuk menjaga keringkasan dokumen laporan, hanya bagian kode yang relevan dengan proses utama yang ditampilkan. Dengan demikian, tahap pembangunan perangkat lunak telah menghasilkan aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality yang siap digunakan sebagai media pembelajaran interaktif di RA Darul Fithrah. Aplikasi yang telah dikembangkan mencakup seluruh fitur yang telah direncanakan pada tahap eksplorasi dan perancangan, sehingga dapat mendukung proses pembelajaran pengenalan objek secara lebih menarik dan efektif.

IV.2.3 Pelaporan Hasil Kerja Praktik

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari pelaksanaan kerja praktik yang mencakup kegiatan pengujian aplikasi, perbaikan kesalahan, implementasi aplikasi, serta penyusunan dokumentasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang telah dibangun berfungsi dengan baik, sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan siap digunakan dalam lingkungan pembelajaran di RA Darul Fithrah.

Pengujian aplikasi dilakukan menggunakan metode Black Box Testing, yaitu metode pengujian yang berfokus pada fungsionalitas aplikasi dari sudut pandang pengguna tanpa memperhatikan struktur internal program. Pengujian dilakukan pada seluruh modul utama aplikasi, meliputi modul navigasi menu, deteksi marker, penampilan objek tiga dimensi, pemutaran audio pengucapan, serta fitur kontrol kamera seperti flash dan autofocus. Setiap modul diuji dengan berbagai skenario input dan kondisi penggunaan untuk memastikan aplikasi dapat memberikan output yang sesuai serta mampu menangani berbagai situasi penggunaan dengan baik.

Seluruh hasil pengujian didokumentasikan dalam bentuk test case yang memuat skenario pengujian, hasil yang diharapkan, dan hasil aktual yang diperoleh. Apabila ditemukan kesalahan atau bug, dilakukan proses perbaikan dengan menganalisis penyebab terjadinya kesalahan tersebut. Bug diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu critical, major, dan minor, sehingga proses perbaikan dapat dilakukan secara terprioritas. Setelah perbaikan dilakukan, aplikasi diuji kembali melalui regression testing untuk memastikan tidak muncul kesalahan baru akibat perubahan yang dilakukan.

Selain perbaikan bug, dilakukan pula penyempurnaan aplikasi berdasarkan hasil evaluasi penggunaan aplikasi. Penyempurnaan meliputi perbaikan antarmuka pengguna agar lebih mudah dipahami, penyesuaian ukuran teks dan tombol agar lebih nyaman digunakan pada berbagai ukuran layar perangkat, penambahan feedback visual berupa animasi sederhana saat tombol ditekan, serta optimasi performa aplikasi melalui pengurangan beban rendering saat transisi antar scene, penyesuaian kualitas objek tiga dimensi, dan pengelolaan memori yang lebih efisien.

Selanjutnya, aplikasi dipersiapkan untuk implementasi di lingkungan RA Darul Fithrah dengan melakukan proses build menjadi file APK melalui Unity. Konfigurasi build dilakukan dengan menyiapkan pengaturan Android Build Support, minimal versi Android yang didukung yaitu Android 11, serta permission yang dibutuhkan seperti akses kamera untuk fitur Augmented Reality. Marker dicetak dalam bentuk fisik menggunakan printer berwarna pada kertas Art Paper

ukuran A4 untuk memastikan proses deteksi marker dapat berjalan dengan baik tanpa kesalahan atau gangguan visual.

Tahap pelaporan juga mencakup penyusunan laporan kerja praktik sebagai dokumentasi seluruh proses yang telah dilakukan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan aplikasi, pembangunan aplikasi, hingga hasil implementasi. Laporan disusun secara sistematis sesuai dengan pedoman yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan kerja praktik serta sebagai dokumentasi pengembangan aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality di RA Darul Fithrah.

Selain sebagai tahapan akhir, tahap pelaporan juga menjadi sarana untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan kerja praktik secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil implementasi aplikasi dengan kebutuhan awal yang telah didefinisikan pada tahap analisis. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui sejauh mana aplikasi mampu menjawab kebutuhan media pembelajaran yang sebelumnya diperlukan oleh pihak RA Darul Fithrah, khususnya dalam hal penyajian materi pengenalan objek secara lebih menarik dan interaktif, peningkatan minat belajar siswa, serta kemudahan penggunaan oleh guru dan siswa. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa aplikasi tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pengguna dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Pada tahap ini juga dilakukan penyerahan aplikasi secara informal kepada pihak RA Darul Fithrah sebagai pengguna. Proses penyerahan dilakukan dengan menyediakan panduan penggunaan aplikasi yang dapat dipelajari oleh guru yang bertugas sebagai pengguna utama. Panduan tersebut mencakup cara membuka aplikasi, cara memilih menu, cara mengarahkan kamera ke marker, cara menggunakan tombol suara untuk mendengar pengucapan nama objek, serta cara mengaktifkan fitur flash dan autofocus kamera. Pendekatan ini dipilih agar pengguna dapat memahami aplikasi secara praktis sesuai dengan kebutuhan pembelajaran sehari-hari, tanpa harus mempelajari dokumentasi teknis yang kompleks.

Selama proses implementasi awal, dilakukan pendampingan penggunaan aplikasi untuk memastikan bahwa pengguna tidak mengalami kesulitan yang

berarti. Pendampingan ini juga dimanfaatkan untuk mengamati langsung bagaimana aplikasi digunakan dalam kondisi nyata. Dari hasil pengamatan tersebut, diperoleh masukan terkait kebiasaan penggunaan perangkat Android oleh guru, alur pembelajaran yang sering dilakukan, serta bagian-bagian aplikasi yang masih memerlukan penyesuaian kecil. Masukan ini kemudian menjadi bahan evaluasi tambahan untuk menyempurnakan aplikasi agar lebih sesuai dengan pola kerja di RA Darul Fithrah.

Tahap pelaporan juga berfungsi sebagai dokumentasi pengetahuan (knowledge documentation) yang dapat digunakan di masa mendatang. Laporan kerja praktik tidak hanya berisi hasil akhir berupa aplikasi, tetapi juga mencatat proses pengembangan secara rinci, mulai dari permasalahan awal, pendekatan solusi, hingga hasil yang dicapai. Dokumentasi ini diharapkan dapat menjadi referensi apabila di kemudian hari dilakukan pengembangan lanjutan, perbaikan aplikasi, atau implementasi aplikasi serupa pada lembaga PAUD lainnya dengan karakteristik yang sejenis.

Dengan selesainya tahap pelaporan, seluruh rangkaian kegiatan kerja praktik dapat dikatakan telah terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality yang dikembangkan diharapkan mampu membantu pihak RA Darul Fithrah dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, khususnya dalam pengenalan objek dasar kepada siswa melalui media yang lebih interaktif dan menarik. Selain itu, hasil kerja praktik ini juga menjadi bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini.

Selain sebagai tahap akhir, proses pelaporan juga menjadi sarana refleksi terhadap seluruh rangkaian kegiatan kerja praktik yang telah dilaksanakan. Melalui tahap ini, mahasiswa melakukan peninjauan kembali terhadap kesesuaian antara perencanaan awal, pelaksanaan di lapangan, dan hasil akhir aplikasi yang dibangun. Refleksi ini dilakukan dengan membandingkan kebutuhan awal pengguna dengan kondisi aplikasi setelah diimplementasikan, sehingga dapat diketahui sejauh mana aplikasi mampu menjawab kebutuhan media pembelajaran yang ada. Hasil refleksi tersebut kemudian dijadikan dasar

dalam penyusunan kesimpulan dan saran pengembangan aplikasi di masa mendatang, baik dari sisi teknis maupun dari sisi pemanfaatan aplikasi oleh pihak RA Darul Fithrah, sehingga laporan kerja praktik tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

IV.3 Pencapaian Hasil

Setelah tahap pembangunan sistem selesai, dilakukan pengujian untuk memastikan seluruh fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pada kerja praktik ini, metode pengujian yang digunakan adalah Black-Box Testing, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsionalitas aplikasi dari sisi pengguna tanpa memperhatikan struktur internal program.

Pengujian dilakukan pada seluruh modul utama aplikasi, meliputi navigasi menu utama, fitur mulai belajar, deteksi marker Augmented Reality, tampilan objek tiga dimensi beserta teks nama objek, pemutaran audio pengucapan, kontrol flash dan autofocus kamera, menu petunjuk penggunaan, serta fitur keluar aplikasi. Setiap pengujian dilakukan dengan memberikan input tertentu dan membandingkan output yang dihasilkan dengan hasil yang diharapkan.

Hasil pengujian Black-Box ini digunakan untuk menilai apakah aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality telah berfungsi dengan baik, sesuai dengan kebutuhan pengguna di RA Darul Fithrah, serta siap digunakan sebagai media pembelajaran interaktif bagi anak usia dini.

Tabel IV.2 Hasil Pengujian Black-Box Testing Aplikasi Edukasi AR

No	Modul yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Output Aktual	Status
1	Menu Utama	Pengguna membuka aplikasi dan melihat halaman menu utama	Aplikasi dibuka pada perangkat Android	Halaman menu utama ditampilkan dengan tombol Mulai Belajar, Petunjuk, dan Keluar	Halaman menu utama berhasil ditampilkan	Valid

2	Mulai Belajar	Pengguna memilih menu Mulai Belajar untuk mengakses fitur kamera AR	Klik tombol Mulai Belajar	Sistem membuka scene AR dan mengaktifkan kamera perangkat	Kamera AR berhasil aktif dan layar pemindaian ditampilkan	Valid
3	Deteksi Marker	Pengguna mengarahkan kamera ke marker yang tersedia	Marker diarahkan ke kamera perangkat	Sistem mendeteksi marker dan memvalidasinya secara real-time	Marker berhasil terdeteksi oleh sistem	Valid
4	Tampilan Objek 3D	Setelah marker terdeteksi, sistem menampilkan objek 3D beserta teks nama objek	Marker valid terdeteksi kamera	Objek 3D muncul di atas marker dan teks nama objek ditampilkan di layar	Objek 3D dan teks nama objek berhasil ditampilkan	Valid
5	Tombol Audio	Pengguna menekan tombol suara untuk memutar audio pengucapan nama objek	Klik tombol suara saat objek 3D ditampilkan	Sistem memutar audio pengucapan nama objek melalui speaker perangkat	Audio pengucapan berhasil diputar	Valid
7	Flash Kamera	Pengguna mengaktifkan tombol flash untuk membantu pemindaian di kondisi kurang cahaya	Klik tombol flash	Flash kamera perangkat aktif	Flash berhasil diaktifkan dan dinonaktifkan	Valid
8	Autofocus Kamera	Sistem secara otomatis	Klik layar handphone	Kamera melakukan autofocus	Autofocus berjalan	Valid

		merefresh fokus kamera saat layar di klik		secara kontinu untuk membantu deteksi marker	dengan baik	
8	Menu Petunjuk	Pengguna memilih menu Petunjuk untuk melihat panduan penggunaan aplikasi	Klik tombol Petunjuk dari menu utama	Halaman petunjuk penggunaan ditampilkan dengan instruksi langkah-langkah	Halaman petunjuk berhasil ditampilkan	Valid
9	Tombol Kembali	Pengguna menekan tombol Kembali dari halaman kamera AR atau petunjuk	Klik tombol Kembali	Sistem menavigasi kembali ke halaman menu utama	Navigasi kembali ke menu utama berhasil	Valid
10	Marker Hilang	Pengguna menjauhkan marker dari jangkauan kamera	Marker dipindahkan dari jangkauan kamera	Objek 3D dan teks nama objek menghilang dari layar	Objek 3D berhasil disembunyikan saat marker tidak terdeteksi	Valid
11	Keluar Aplikasi	Pengguna memilih menu Keluar untuk menutup aplikasi	Klik tombol Keluar dari menu utama	Aplikasi tertutup dan kembali ke layar utama perangkat Android	Aplikasi berhasil ditutup	Valid

Berdasarkan hasil pengujian Black-Box Testing yang telah dilakukan terhadap aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality, dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsi aplikasi berjalan sesuai berikut.

1. Tingkat Keberhasilan: Dari 11 skenario pengujian yang dilakukan, seluruh fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan status Valid (100%).
2. Deteksi Marker: Sistem mampu mendeteksi marker secara real-time menggunakan Vuforia SDK dengan baik, serta dapat menyembunyikan objek 3D secara otomatis ketika marker tidak berada dalam jangkauan kamera.
3. Tampilan Objek 3D: Objek tiga dimensi berhasil ditampilkan di atas marker yang terdeteksi disertai teks nama objek secara bersamaan, memberikan pengalaman pembelajaran yang interaktif.
4. Pemutaran Audio: Fitur audio pengucapan nama objek berjalan dengan baik, termasuk fungsi memutar hanya sekali per klik agar tidak duplikat.
5. Kontrol Kamera: Fitur flash dan autofocus kamera berfungsi dengan baik dalam mendukung proses pemindaian marker pada berbagai kondisi pencahayaan.
6. Antarmuka Pengguna: Seluruh fungsi navigasi menu dapat diakses dengan mudah dan memberikan respons yang jelas kepada pengguna, termasuk anak usia dini sebagai pengguna utama.

Hasil pengujian Black-Box Testing menunjukkan bahwa seluruh fungsi aplikasi telah berjalan sesuai dengan kebutuhan, tahap selanjutnya adalah menyajikan hasil implementasi aplikasi dalam bentuk tampilan antarmuka pengguna. Penyajian hasil implementasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran visual mengenai bagaimana aplikasi digunakan secara langsung oleh pengguna dalam mendukung kegiatan pembelajaran di RA Darul Fithrah, sekaligus menunjukkan alur kerja aplikasi dalam menyajikan materi pengenalan objek secara lebih interaktif dan menarik.

Sebelum penyajian tampilan antarmuka dilakukan, aplikasi telah melalui tahap implementasi yang mencakup integrasi antara Unity Game Engine, Vuforia SDK, objek tiga dimensi, marker, serta mekanisme audio dan kontrol kamera. Setiap modul yang dikembangkan diimplementasikan sesuai dengan perancangan sebelumnya, sehingga fungsi-fungsi utama aplikasi dapat berjalan secara saling terhubung. Tahap ini memastikan bahwa aplikasi tidak hanya berfungsi secara

teknis, tetapi juga siap digunakan oleh guru dan siswa dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari.

Pada bagian ini disajikan hasil implementasi dari aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality yang telah dibangun. Hasil implementasi ditunjukkan melalui tampilan antarmuka aplikasi yang merepresentasikan fungsi-fungsi utama sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis pada tahap eksplorasi dan direalisasikan pada tahap pembangunan sistem. Setiap tampilan yang disajikan menunjukkan bagaimana aplikasi bekerja dalam mendukung proses pembelajaran pengenalan objek secara efektif dan interaktif.

1. Tampilan Halaman Menu Utama

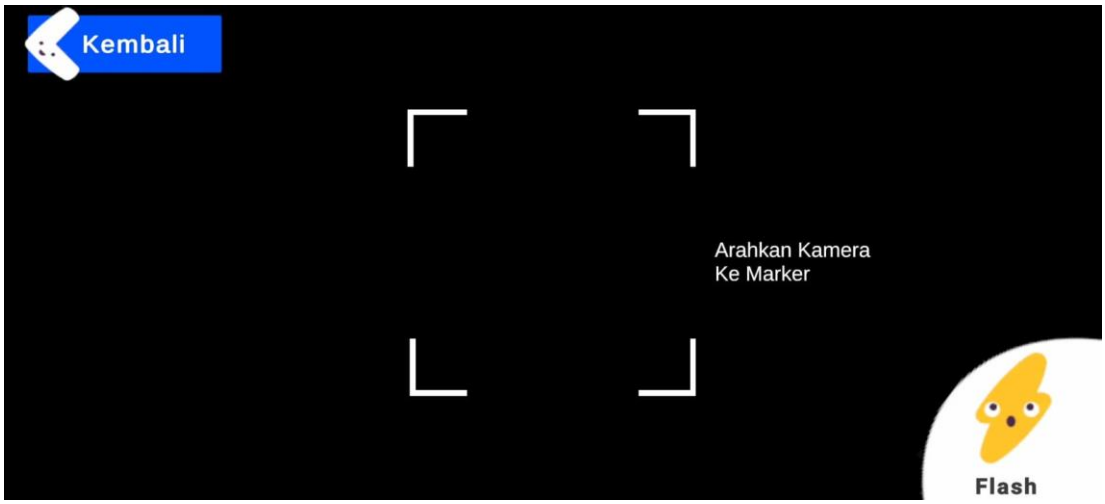
Gambar IV.10 Tampilan Halaman Menu Utama

Halaman menu utama merupakan halaman pertama yang ditampilkan ketika pengguna membuka aplikasi. Pada halaman ini terdapat judul aplikasi serta tiga tombol utama, yaitu tombol Mulai Belajar untuk mengakses fitur Augmented Reality, tombol Petunjuk untuk membuka panduan penggunaan, dan tombol Keluar untuk menutup aplikasi. Desain halaman ini dibuat sederhana dan intuitif agar mudah digunakan oleh anak usia dini maupun guru pendamping.

Tampilan menu utama dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan bagi pengguna utama aplikasi, yaitu anak usia dini. Oleh karena itu, antarmuka dibuat sederhana dengan navigasi yang jelas agar pengguna dapat langsung memahami fungsi setiap menu yang tersedia. Setiap menu ditampilkan dalam bentuk tombol yang mudah dikenali sehingga anak-anak dapat

mengoperasikan aplikasi dengan bantuan minimal dari guru. Selain itu, penggunaan desain yang sederhana bertujuan untuk menghindari tampilan yang terlalu kompleks agar pengguna tetap fokus pada materi pembelajaran yang disajikan oleh aplikasi.

2. Tampilan Halaman Kamera AR



Gambar IV.11 Tampilan Halaman Kamera AR

Halaman kamera AR ditampilkan ketika pengguna memilih menu Mulai Belajar. Halaman ini menampilkan layar kamera perangkat secara penuh yang digunakan untuk memindai marker. Pada bagian atas kiri layar terdapat tombol Kembali untuk kembali ke menu utama, sedangkan pada bagian pojok kanan bawah terdapat tombol flash untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lampu flash kamera. Pengguna cukup mengarahkan kamera ke marker yang telah disediakan untuk memulai proses pembelajaran.

Proses pemindaian marker dilakukan menggunakan kamera perangkat yang telah terintegrasi dengan Vuforia SDK. Ketika kamera diarahkan ke marker yang telah didaftarkan sebelumnya pada database sistem, aplikasi akan melakukan proses pencocokan pola visual untuk mengenali marker tersebut. Jika marker berhasil dikenali, maka objek tiga dimensi yang telah dipasangkan pada marker akan ditampilkan secara real-time pada layar perangkat. Proses ini berlangsung secara otomatis sehingga pengguna hanya perlu mengarahkan kamera ke marker untuk melihat objek virtual yang muncu

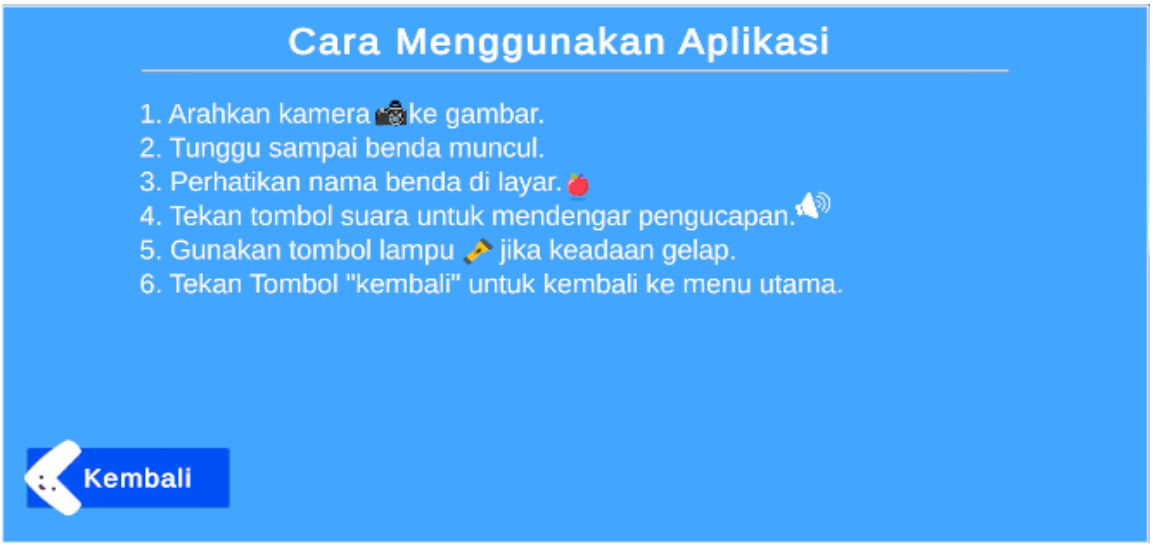
3. Tampilan Objek 3D dan Teks Nama Objek

Gambar IV.12 Tampilan Objek 3D dan Teks Nama Objek

Ketika kamera berhasil mendeteksi marker yang valid, sistem secara otomatis menampilkan objek tiga dimensi di atas marker secara real-time. Bersamaan dengan munculnya objek 3D, sistem juga menampilkan teks nama objek pada layar sebagai sarana pengenalan kata bagi siswa. Pengguna dapat melihat objek dari berbagai sudut pandang dengan menggerakkan marker atau perangkat. Objek yang ditampilkan mencakup tiga kategori pembelajaran, yaitu hewan, buah, dan benda. sistem juga menampilkan tombol suara yang dapat ditekan oleh pengguna untuk memutar audio pengucapan nama objek. Fitur ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran pengejaan sederhana bagi siswa, sehingga siswa tidak hanya mengenal bentuk visual objek tetapi juga mendengar dan memahami pengucapan nama objek tersebut

Selain menampilkan objek tiga dimensi, aplikasi juga dirancang agar proses interaksi pengguna dapat berjalan dengan sederhana dan mudah dipahami. Ketika marker berhasil dikenali oleh sistem, objek 3D akan muncul secara otomatis pada layar perangkat dan mengikuti posisi marker secara real-time. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang dengan cara menggerakkan marker di depan kamera. Dengan demikian, siswa dapat mengamati bentuk objek secara lebih jelas dibandingkan dengan media gambar dua dimensi yang terdapat pada buku atau poster pembelajaran.

4. Tampilan Halaman Petunjuk Penggunaan



Gambar IV.13 Tampilan Halaman Petunjuk Penggunaan

Halaman petunjuk penggunaan dapat diakses melalui tombol Petunjuk pada menu utama. Halaman ini berisi panduan langkah-langkah cara menggunakan aplikasi, mulai dari cara menyiapkan marker, cara mengarahkan kamera, cara menggunakan tombol suara, hingga cara mengaktifkan fitur flash. Halaman petunjuk dirancang sederhana dengan instruksi yang mudah dipahami oleh pengguna agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Integrasi antara Unity dan Vuforia pada aplikasi ini memungkinkan proses rendering objek dan pelacakan marker berjalan secara bersamaan. Vuforia bertugas melakukan proses pendeteksian dan pelacakan marker, sedangkan Unity bertanggung jawab dalam menampilkan objek tiga dimensi serta mengatur interaksi yang terdapat pada aplikasi. Dengan kerja sama kedua teknologi tersebut, objek virtual dapat muncul secara stabil pada marker sehingga memberikan pengalaman visual yang lebih menarik bagi pengguna.

Selain itu, penggunaan objek tiga dimensi dalam aplikasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata kepada siswa. Dengan melihat objek secara langsung dalam bentuk tiga dimensi, siswa dapat lebih mudah mengenali bentuk dan karakteristik objek yang dipelajari. Hal ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik serta meningkatkan minat belajar siswa dalam mengenal berbagai objek di lingkungan sekitar.

Dengan adanya tampilan-tampilan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya. Setiap fitur utama yang dibutuhkan telah tersedia dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran pengenalan objek di RA Darul Fithrah secara lebih interaktif, menarik, dan terkomputerisasi.

BAB V
PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pelaksanaan kerja praktik di RA Darul Fithrah, baik dari sisi proses pelaksanaan kerja praktik maupun dari sisi substansi aplikasi yang dikembangkan. Kesimpulan dan saran disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengalaman pelaksanaan kerja praktik serta hasil pengembangan aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality, mulai dari tahap analisis kebutuhan hingga implementasi dan pengujian aplikasi di lingkungan pembelajaran.

V.1 Kesimpulan dan Saran Mengenai Pelaksanaan

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja praktik secara keseluruhan. Pembahasan difokuskan pada pengalaman mahasiswa selama menjalani proses kerja praktik, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan di RA Darul Fithrah, hingga penyelesaian dan pelaporan hasil kerja praktik. Kesimpulan dan saran pada bagian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai manfaat pelaksanaan kerja praktik serta masukan bagi pelaksanaan kerja praktik di masa yang akan datang.

V.1.1 Kesimpulan Pelaksanaan Kerja Praktik

Berdasarkan pelaksanaan kerja praktik yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerja praktik memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam permasalahan nyata di lingkungan pendidikan, khususnya dalam pengembangan aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality menggunakan Unity Game Engine dan Vuforia SDK sebagai media pembelajaran interaktif bagi anak usia dini.
2. Mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik pengguna di lingkungan pendidikan anak usia dini, khususnya terkait kebutuhan media pembelajaran yang bersifat visual, interaktif, dan mudah digunakan oleh siswa maupun guru di RA Darul Fithrah.

3. Pelaksanaan kerja praktik melatih mahasiswa untuk menganalisis permasalahan secara sistematis, merancang solusi berbasis teknologi, serta mengimplementasikan solusi tersebut dalam bentuk aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan yang ada.
4. Mahasiswa menyadari pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan komunikasi yang baik selama pelaksanaan kerja praktik, terutama dalam berkoordinasi dengan pihak pengelola RA Darul Fithrah untuk memastikan aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan nyata pengguna.
5. Kerja praktik juga memberikan pengalaman tambahan yang tidak sepenuhnya diperoleh di bangku perkuliahan, seperti memahami cara merancang marker Augmented Reality yang efektif, menyesuaikan tampilan antarmuka dengan karakteristik anak usia dini, serta melakukan pengujian aplikasi secara langsung pada perangkat Android di lingkungan sekolah.

V.1.2 Saran Pelaksanaan Kerja Praktik

Adapun saran yang dapat diberikan terkait pelaksanaan kerja praktik adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa diharapkan mempersiapkan diri secara lebih matang sebelum pelaksanaan kerja praktik, khususnya dari sisi penguasaan teknologi yang akan digunakan, seperti Unity Game Engine, Vuforia SDK, dan bahasa pemrograman C#, agar proses pengembangan aplikasi dapat berjalan lebih efisien sejak awal.
2. Diperlukan komunikasi yang intensif dan berkelanjutan antara mahasiswa dan pihak mitra kerja praktik agar kebutuhan sistem yang diharapkan dapat dipahami secara menyeluruh, sehingga aplikasi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang ada.
3. Mahasiswa diharapkan senantiasa mengembangkan kemampuan belajar mandiri, khususnya dalam mengikuti perkembangan teknologi Augmented Reality yang terus berkembang, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan relevan selama pelaksanaan kerja praktik.
4. Bimbingan dari dosen pembimbing akademik secara berkala sangat diperlukan agar arah pengembangan aplikasi tetap sejalan dengan tujuan akademik yang telah ditetapkan serta membantu mahasiswa dalam

mengatasi kendala teknis yang mungkin dihadapi selama proses kerja praktik berlangsung.

5. Mahasiswa diharapkan mendokumentasikan setiap tahapan pengembangan secara konsisten sejak awal pelaksanaan kerja praktik, termasuk mencatat permasalahan teknis yang ditemukan beserta solusi yang diterapkan. Dokumentasi yang baik tidak hanya memudahkan penyusunan laporan akhir, tetapi juga menjadi referensi yang berharga apabila aplikasi yang dikembangkan perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut di kemudian hari.
6. Sebaiknya dilakukan sesi uji coba aplikasi bersama pengguna nyata, dalam hal ini guru dan siswa RA Darul Fithrah, sebelum aplikasi dinyatakan selesai. Umpan balik langsung dari pengguna akhir sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi aspek-aspek aplikasi yang masih perlu disempurnakan, terutama dari sisi kemudahan penggunaan dan kesesuaian konten dengan karakteristik anak usia dini yang tidak selalu dapat terdeteksi hanya melalui pengujian teknis semata.

V.2 Kesimpulan dan Saran Mengenai Substansi Kerja Praktik

Bagian ini membahas kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan substansi pekerjaan yang dilakukan selama pelaksanaan kerja praktik. Pembahasan difokuskan pada hasil pengembangan aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality di RA Darul Fithrah serta manfaat aplikasi tersebut dalam mendukung kegiatan pembelajaran anak usia dini. Kesimpulan dan saran pada bagian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta referensi untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut di masa mendatang.

V.2.1 Kesimpulan Aplikasi Edukasi Berbasis Augmented Reality

Berdasarkan hasil pengembangan aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality di RA Darul Fithrah, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality yang dikembangkan berhasil menampilkan objek tiga dimensi dari tiga kategori pembelajaran, yaitu hewan, buah, dan benda, secara real-time di atas marker menggunakan metode Marker-Based Tracking. Aplikasi ini mampu menyajikan materi pengenalan objek dengan cara yang lebih menarik dan interaktif dibandingkan media pembelajaran konvensional yang sebelumnya digunakan di RA Darul Fithrah.

2. Fitur audio pengucapan nama objek yang terintegrasi dalam aplikasi terbukti dapat mendukung proses pengenalan kata dan pengejaan sederhana bagi siswa, sehingga proses pembelajaran tidak hanya bersifat visual tetapi juga auditif dan lebih menyeluruh.
3. Hasil pengujian menggunakan metode Black-Box Testing terhadap seluruh modul aplikasi menunjukkan bahwa semua fungsi berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan tingkat keberhasilan 100%, sehingga aplikasi dinyatakan siap digunakan sebagai media pembelajaran pendukung di RA Darul Fithrah.
4. Aplikasi yang dikembangkan telah berhasil diimplementasikan di lingkungan RA Darul Fithrah dan dapat digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran pendukung yang inovatif, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas dan daya tarik proses belajar mengajar bagi anak usia dini.

V.2.2 Saran Mengenai Aplikasi yang Dibangun

Berdasarkan hasil pengembangan aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality tersebut, saran yang dapat diajukan untuk pengembangan lebih lanjut antara lain:

1. Aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambah kategori dan jumlah objek pembelajaran, seperti angka, huruf hijaiyah, atau benda-benda yang berkaitan dengan materi keagamaan, agar cakupan materi yang dapat disajikan melalui teknologi Augmented Reality menjadi lebih luas dan sesuai dengan kurikulum RA Darul Fithrah.
2. Perlu dilakukan pengembangan fitur evaluasi atau kuis interaktif sederhana yang memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi objek secara mandiri, sehingga aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai media pengenalan tetapi juga sebagai sarana penilaian pemahaman siswa secara langsung.
3. Optimasi performa aplikasi perlu dilakukan agar dapat berjalan dengan lancar pada perangkat Android dengan spesifikasi yang lebih rendah, mengingat keterbatasan perangkat yang tersedia di lingkungan sekolah dengan kondisi perangkat yang beragam.
4. Diperlukan pemeliharaan dan pembaruan konten aplikasi secara berkala, termasuk penambahan objek tiga dimensi baru dan pembaruan audio

pengucapan, untuk memastikan aplikasi tetap relevan dan dapat terus mendukung kebutuhan pembelajaran di RA Darul Fithrah seiring berjalannya waktu

5. Perlu dipertimbangkan pengembangan aplikasi ke arah multi-platform, khususnya untuk mendukung perangkat dengan sistem operasi iOS, mengingat sebagian pengguna di lingkungan pendidikan kemungkinan menggunakan perangkat berbasis iOS. Pengembangan lintas platform dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan Unity yang mendukung ekspor ke berbagai platform, sehingga jangkauan penggunaan aplikasi dapat diperluas tanpa harus membangun ulang keseluruhan sistem dari awal.
6. Ke depannya, aplikasi dapat dilengkapi dengan fitur pelacakan kemajuan belajar siswa secara sederhana, misalnya berupa catatan objek yang telah dipelajari atau rekap jumlah sesi belajar yang telah dilakukan. Fitur ini dapat membantu guru dalam memantau perkembangan pembelajaran masing-masing siswa dan menyesuaikan penggunaan aplikasi dengan kebutuhan belajar individual, sehingga aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai media pengenalan statis tetapi juga sebagai alat bantu evaluasi yang lebih terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, I., & Samsugi, S. (2022). PENERAPAN AUGMENTED REALITY PADA ANATOMI TUBUH MANUSIA UNTUK MENDUKUNG PEMBELAJARAN TITIK TITIK BEKAM PENGOBATAN ALTERNATIF. In *Jurnal TEKNOINFO* (Vol. 16, Number 1).

Dwi Putra, A., Ridho, M., Susanto, D., & Fernando, Y. (2023). Penerapan MDLC Pada Pembelajaran Aksara Lampung Menggunakan Teknologi Augmented Reality. *CHAIN: Journal of Computer Technology, Computer Engineering*, *1*(2). https://doi.org/10.58602/chain.v1i2.19

Nistrina, K. (2021). PENERAPAN AUGMENTED REALITY DALAM MEDIA PEMBELAJARAN. In *Jurnal Sistem Informasi, J-SIKA* (Vol. 03, Number 01).

Rahmatika, A., Manurung, A. A., & Ramadhani, F. (2023). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality untuk Meningkatkan Empati Anak Usia Dini dengan Metode MDLC (Multimedia Development Life Cycle). *Sudo Jurnal Teknik Informatika*, *2*(3), 122–130. https://doi.org/10.56211/sudo.v2i3.330

Saputri, S., & Sibarani, A. J. P. (2020). Implementasi Augmented Reality Pada Pembelajaran Matematika Mengenal Bangun Ruang Dengan Metode Marked Based Tracking Berbasis Android. *Komputika : Jurnal Sistem Komputer*, *9*(1), 15–24. https://doi.org/10.34010/komputika.v9i1.2362

Sasmita Susanto, E., Hamdani, F., Nuryansah, F., & Oper, N. (2022). PENGEMBANGAN APLIKASI SMART-BOOK SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS ANAK BERBASIS AUGMENTED REALITY. In *Jurnal MNEMONIC* (Vol. 5, Number 1). https://scholar.google.com.

Sumaryana, Y., & Hikmatyar, M. (n.d.). *APLIKASI ALAT BANTU PEMBELAJARAN SISWA SEKOLAH DASAR MENGGUNAKAN METODE MULTIMEDIA DEVELOPMENT LIFE CYCLE (MDLC)*.

Wiliyanti, V., Ayu, S. N., Noperi, H., & Suryani, Y. (2024). A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS AUGMENTED REALITY TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP DAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK. *BIOCHEPHY: Journal of Science Education*, *4*(2), 953–964. https://doi.org/10.52562/biochephy.v4i2.1359

LAMPIRAN A

Term Of Reference (TOR)

Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Augmented Reality untuk Mendukung Proses Pembelajaran di RA Darul Fithrah

1. Latar Belakang

   RA Darul Fithrah merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Tahfidz Darul Fithrah. Proses pembelajaran yang berlangsung di RA Darul Fithrah masih didominasi oleh penggunaan media konvensional seperti buku gambar, poster, dan alat peraga sederhana. Media tersebut dinilai kurang mampu menarik perhatian peserta didik secara berkelanjutan, mengingat anak usia dini cenderung lebih tertarik pada media pembelajaran yang bersifat visual, interaktif, dan menyenangkan.

   Seiring berkembangnya teknologi informasi, pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Melalui proyek kerja praktik ini, dikembangkan sebuah aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality (AR) yang dapat menampilkan objek tiga dimensi secara interaktif, dilengkapi dengan teks nama objek dan audio pengucapan, sebagai media pembelajaran pendukung yang lebih menarik dan inovatif bagi siswa RA Darul Fithrah.

2. Tujuan Kegiatan

   A. Mengembangkan aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif bagi anak usia dini di RA Darul Fithrah.
   B. Menyajikan materi pengenalan objek dalam bentuk tiga dimensi yang dilengkapi dengan teks nama objek dan audio pengucapan untuk mendukung proses pengenalan kata sederhana.
   C. Mengurangi ketergantungan guru pada media pembelajaran konvensional dengan menyediakan alternatif media berbasis teknologi yang lebih interaktif dan menarik.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

   A. Analisis kebutuhan media pembelajaran bagi guru dan siswa RA Darul Fithrah.

   B. Perancangan antarmuka aplikasi yang sederhana dan sesuai dengan karakteristik pengguna anak usia dini.

   C. Fitur utama aplikasi yang dikembangkan:

      - Tampilan menu utama dengan navigasi yang mudah digunakan
      - Fitur pemindaian marker menggunakan kamera perangkat Android
      - Penampilan objek tiga dimensi dalam tiga kategori: hewan, buah, dan benda
      - Penampilan teks nama objek sebagai sarana pengenalan kata
      - Fitur audio pengucapan nama objek untuk mendukung pembelajaran auditif
      - Kontrol kamera: flash dan autofocus untuk optimasi pemindaian marker
      - Halaman petunjuk penggunaan aplikasi

   D. Implementasi aplikasi menggunakan Unity Game Engine, Vuforia SDK, dan bahasa pemrograman C#.

   E. Pengujian fungsionalitas aplikasi menggunakan metode Black-Box Testing.

   F. Serah terima aplikasi dan pendampingan penggunaan kepada pihak RA Darul Fithrah.

4. Metodologi Pekerjaan

   Metode pengembangan yang digunakan pada proyek ini adalah Multimedia Development Life Cycle (MDLC). Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik pengembangan aplikasi multimedia interaktif yang mencakup tahap Concept, Design, Material Collecting, Assembly, Testing, dan Distribution, sehingga proses pengembangan aplikasi dapat berjalan secara terstruktur dan terarah.

Untuk implementasi teknologi Augmented Reality, digunakan metode Marker-Based Tracking melalui Vuforia SDK yang diintegrasikan dengan Unity Game Engine. Metode ini dipilih karena memberikan stabilitas deteksi yang baik serta mudah diimplementasikan pada perangkat Android dengan spesifikasi menengah.

5. Jadwal timeline

   Minggu 1 : Perancangan tampilan dan struktur system

   Minggu 2 : Pembuatan Aplikasi

   Minggu 3 : Pengujian dan perbaikan

   Minggu 4 : Implementasi ke RA

   Minggu 5 : Penyusunan laporan dan penyerahan

6. Sumber Daya

   - Laptop / Komputer Development (Intel Core i5, RAM 8 GB, SSD 600 GB)
   - Unity Game Engine
   - Vuforia SDK
   - Visual Studio / Visual Studio Code
   - Smartphone Android (minimal Android 11) sebagai perangkat uji coba
   - Google Chrome sebagai browser pendukung referensi teknis

7. Penanggung Jawab

   Pengembang / Developer : Kiki Ervin

   Instansi : RA Darul Fithrah

   Pembimbing : Cecep Suwanda, S.Si.

8. Ketentuan Umum

   - Seluruh materi pembelajaran yang digunakan dalam aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kurikulum RA Darul Fithrah.

- Aplikasi dikembangkan khusus sebagai media pembelajaran pendukung di lingkungan RA Darul Fithrah dan tidak diperjualbelikan.
- Marker Augmented Reality yang dirancang merupakan hak milik proyek kerja praktik dan diserahkan kepada pihak RA Darul Fithrah setelah selesai.
- Seluruh proses pengembangan dilakukan dengan memperhatikan kemudahan penggunaan bagi guru dan siswa anak usia dini.

9. Penutup

Proyek ini diharapkan dapat membantu pihak RA Darul Fithrah dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, khususnya dalam penyajian materi pengenalan objek bagi anak usia dini melalui media yang lebih interaktif dan inovatif. Dengan adanya aplikasi edukasi berbasis Augmented Reality ini, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik sehingga minat dan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan dapat meningkat secara optimal.

Bandung, 21 November 2025

Pengembang Proyek	Kepala Sekolah
Kiki Ervin	Dra. Euis Nurhayati, S.Pd

LAMPIRAN B

LOG ACTIVITY

Pada Bagian ini berisi log activity dengan format sebagai berikut:

Minggu/Tgl	Kegiatan	Hasil
Minggu 1 (15–19 Sept 2025)	Observasi kebutuhan media pembelajaran di RA serta diskusi awal terkait konsep aplikasi AR	Diperoleh gambaran kebutuhan media pembelajaran interaktif berbasis AR
Minggu 2 (22–26 Sept 2025)	Perumusan konsep aplikasi AR edukasi (kategori buah, hewan, dan benda)	Konsep aplikasi dan fitur utama ditentukan
Minggu 3 (29 Sept–3 Okt 2025)	Perancangan flowchart dan use case diagram aplikasi	Diagram alur sistem dan interaksi pengguna tersusun
Minggu 4 (6–10 Okt 2025)	Perancangan activity diagram dan struktur navigasi aplikasi	Activity diagram dan struktur menu aplikasi selesai dibuat
Minggu 5 (13–17 Okt 2025)	Persiapan marker dan pembuatan database marker pada Vuforia	Marker berhasil dibuat dan terdaftar pada Vuforia
Minggu 6 (20–24 Okt 2025)	Implementasi ImageTarget dan integrasi Vuforia dengan Unity	Sistem deteksi marker berhasil dijalankan
Minggu 7 (27–31 Okt 2025)	Pembuatan tampilan menu utama dan navigasi antar scene	Menu utama dan perpindahan antar halaman berfungsi
Minggu 8 (3–7 Nov 2025)	Implementasi kategori objek buah (8 objek 3D)	Objek buah berhasil ditampilkan melalui marker
Minggu 9 (10–14 Nov 2025)	Implementasi kategori objek hewan (8 objek 3D)	Objek hewan berhasil ditampilkan melalui marker
Minggu 10 (17–21 Nov 2025)	Implementasi kategori objek benda (8 objek 3D)	Objek benda berhasil ditampilkan melalui marker
Minggu 11 (24–28 Nov 2025)	Penambahan fitur audio pada setiap objek	Audio berhasil diputar saat tombol suara ditekan
Minggu 12 (1–5 Des 2025)	Implementasi tampilan nama objek dan pengaturan UI	Nama objek tampil saat marker terdeteksi

Minggu 13 (8–12 Des 2025)	Implementasi fitur petunjuk penggunaan dan popup konfirmasi keluar	Fitur petunjuk dan popup keluar berfungsi dengan baik
Minggu 14 (15–19 Des 2025)	Pengujian sistem deteksi marker dan stabilitas aplikasi	Sistem berjalan sesuai fungsi tanpa error signifikan
Minggu 15 (22–26 Des 2025)	Optimasi model 3D dan perbaikan shader/material	Aplikasi berjalan lebih ringan dan stabil di perangkat Android
Minggu 16 (29 Des 2025–2 Jan 2026)	Pembuatan dan penyesuaian background serta Judul aplikasi	Tampilan menu utama final dan sesuai konsep anak TK
Minggu 17 (5–9 Jan 2026)	Penyusunan laporan BAB I – BAB IV	Draft laporan tersusun
Minggu 18 (12–16 Jan 2026)	Revisi, finalisasi laporan dan pengujian akhir aplikasi	Aplikasi dan laporan siap untuk dikumpulkan

LAMPIRAN C

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EDUKASI AUGMENTED REALITY RA DARUL FITHRAH

1. Pendahuluan

Dokumen petunjuk penggunaan ini disusun sebagai panduan bagi pengguna dalam mengoperasikan Aplikasi Edukasi Berbasis Augmented Reality RA Darul Fithrah. Aplikasi ini dikembangkan sebagai media pembelajaran interaktif yang membantu proses pengenalan objek dasar bagi anak usia dini secara lebih menarik dan inovatif. Melalui teknologi Augmented Reality, guru dan siswa dapat melihat objek tiga dimensi secara real-time hanya dengan mengarahkan kamera perangkat ke marker yang telah disediakan.

Panduan ini ditujukan bagi pengguna akhir, yaitu guru dan pendamping pembelajaran, yang akan menggunakan aplikasi sebagai media pendukung kegiatan belajar mengajar di RA Darul Fithrah. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pengguna dapat memahami alur penggunaan aplikasi serta memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia secara optimal.

2. Gambaran Umum Aplikasi

Aplikasi Edukasi Berbasis Augmented Reality RA Darul Fithrah merupakan aplikasi mobile yang dirancang untuk mendukung kegiatan pembelajaran pengenalan objek bagi anak usia dini. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Unity Game Engine dan Vuforia SDK dengan metode Marker-Based Tracking, sehingga objek tiga dimensi dapat ditampilkan secara real-time ketika kamera perangkat diarahkan ke marker yang sesuai.

Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur utama yang mencakup penampilan objek tiga dimensi dari tiga kategori pembelajaran, yaitu hewan, buah, dan benda, yang dilengkapi dengan teks nama objek dan audio pengucapan sebagai sarana pengenalan kata sederhana bagi siswa. Dengan adanya aplikasi ini, proses pembelajaran yang sebelumnya mengandalkan media konvensional dapat ditingkatkan menjadi pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan berkesan.

Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, antara lain:

- Menu utama dengan navigasi yang sederhana
- Fitur pemindaian marker menggunakan kamera perangkat Android
- Penampilan objek tiga dimensi dalam tiga kategori: hewan, buah, dan benda
- Penampilan teks nama objek sebagai sarana pengenalan kata
- Fitur audio pengucapan nama objek
- Kontrol flash dan autofocus kamera
- Halaman petunjuk penggunaan aplikasi

3. Persyaratan Sistem

Karena aplikasi ini dikembangkan sebagai aplikasi mobile berbasis Android, persyaratan sistem difokuskan pada kebutuhan perangkat yang digunakan untuk menjalankan aplikasi.

A. Perangkat Keras
    - Smartphone berbasis Android
    - RAM minimal 3 GB
    - Kamera belakang dengan kualitas minimal 8 MP
    - Ruang penyimpanan minimal 200 MB
    - Speaker perangkat yang berfungsi baik untuk pemutaran audio

B. Perangkat Lunak
    - Sistem Operasi: Android 11 atau lebih baru
    - File APK aplikasi yang telah diinstal pada perangkat
    - Marker AR yang telah dicetak dalam kondisi jelas dan tidak kusut

4. Instalasi Aplikasi
    1) Salin file APK aplikasi ke dalam perangkat Android yang akan digunakan.
    2) Buka file manager pada perangkat dan temukan file APK yang telah disalin.

3) Ketuk file APK dan pilih Instal. Jika muncul peringatan keamanan, aktifkan opsi "Izinkan instalasi dari sumber tidak dikenal" pada pengaturan perangkat.
4) Tunggu proses instalasi selesai, kemudian aplikasi akan muncul pada layar utama perangkat.
5) Pastikan izin akses kamera diberikan saat aplikasi pertama kali dibuka agar fitur Augmented Reality dapat berjalan dengan baik.

5. Fitur Utama Aplikasi

A. Menu Utama

Halaman menu utama merupakan halaman pertama yang ditampilkan ketika pengguna membuka aplikasi. Pada halaman ini terdapat tiga tombol navigasi utama, yaitu tombol Mulai Belajar, tombol Petunjuk, dan tombol Keluar. Pengguna cukup mengetuk tombol yang sesuai untuk mengakses fitur yang diinginkan.

B. Mulai Belajar (Kamera AR)

Fitur ini merupakan fitur utama aplikasi yang digunakan untuk menampilkan objek Augmented Reality.

Langkah penggunaan:

- Ketuk tombol Mulai Belajar pada halaman menu utama.
- Izinkan akses kamera jika diminta oleh sistem.
- Arahkan kamera perangkat ke arah marker yang telah disediakan.
- Tunggu beberapa saat hingga sistem mendeteksi marker secara otomatis.
- Objek tiga dimensi dan teks nama objek akan muncul di atas marker secara real-time.
- Pengguna dapat melihat objek dari berbagai sudut dengan menggerakkan marker atau perangkat.

C. Audio Pengucapan Nama Objek

Fitur audio digunakan untuk memutar rekaman pengucapan nama objek yang sedang ditampilkan.

Langkah penggunaan:

- Pastikan objek 3D sudah berhasil ditampilkan di layar setelah marker terdeteksi.
- Ketuk tombol suara yang muncul di layar untuk memutar audio pengucapan nama objek.
- Pastikan volume perangkat sudah diaktifkan agar audio dapat terdengar dengan jelas.
- Ketuk kembali tombol suara untuk menghentikan audio yang sedang diputar.

D. Kontrol Flash Kamera

Fitur flash kamera digunakan untuk membantu proses pemindaian marker pada kondisi pencahayaan yang kurang memadai.

Langkah penggunaan:

- Pada halaman kamera AR, ketuk tombol flash yang terdapat di pojok kanan bawah layar.
- Flash kamera akan aktif dan indikator pada tombol akan berubah.
- Ketuk kembali tombol flash untuk menonaktifkan lampu flash.

E. Halaman Petunjuk Penggunaan

Fitur ini menampilkan panduan singkat cara menggunakan aplikasi bagi pengguna yang belum familiar.

Langkah penggunaan:

- Ketuk tombol Petunjuk pada halaman menu utama.
- Baca instruksi yang ditampilkan, mulai dari cara menyiapkan marker, mengarahkan kamera, hingga menggunakan tombol suara dan flash.
- Setelah selesai, ketuk tombol Kembali untuk kembali ke halaman menu utama.

F. Keluar Aplikasi

Fitur ini digunakan untuk menutup aplikasi:

- Ketuk tombol Keluar pada halaman menu utama.
- Aplikasi akan tertutup dan perangkat kembali ke layar utama Android.

6. Panduan Penggunaan Marker

Marker merupakan komponen penting dalam penggunaan aplikasi Augmented Reality. Berikut adalah panduan penggunaan marker yang baik dan benar:

- Pastikan marker dicetak dengan jelas menggunakan printer berwarna dengan kualitas cetak yang baik.
- Gunakan kertas yang tidak mengkilap agar pantulan cahaya tidak mengganggu proses pemindaian.
- Pastikan marker dalam kondisi datar, tidak kusut, dan tidak terlipat saat digunakan.
- Arahkan kamera perangkat langsung ke permukaan marker dengan jarak kurang lebih 15–30 cm.
- Pastikan seluruh bagian marker terlihat dalam frame kamera agar sistem dapat mendeteksi marker secara optimal.
- Gunakan fitur flash jika kondisi pencahayaan di sekitar kurang memadai untuk proses pemindaian.
- Simpan marker di tempat yang aman agar tidak rusak dan dapat digunakan kembali.

7. Tips Penggunaan Optimal

- Gunakan aplikasi di ruangan dengan pencahayaan yang cukup untuk hasil pemindaian yang lebih optimal.
- Jaga kestabilan perangkat saat mengarahkan kamera ke marker agar objek 3D dapat ditampilkan dengan stabil.
- Pastikan kamera perangkat dalam kondisi bersih dari noda atau sidik jari yang dapat mengganggu proses pemindaian.

- Jika objek 3D tidak muncul setelah beberapa saat, jauhkan kamera dari marker kemudian arahkan kembali secara perlahan.
- Aktifkan fitur autofocus dengan cara mengetuk layar kamera untuk membantu proses fokus pada marker.

8. Penutup

Dokumen petunjuk penggunaan ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam memahami dan mengoperasikan Aplikasi Edukasi Berbasis Augmented Reality RA Darul Fithrah dengan baik. Dengan pemanfaatan aplikasi ini secara optimal, diharapkan proses pembelajaran pengenalan objek bagi anak usia dini dapat berjalan lebih efektif, menarik, dan menyenangkan. Apabila di kemudian hari aplikasi mengalami pengembangan lebih lanjut, panduan ini dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan fitur aplikasi.